

SCIENCES • TLE A3

MODULE 3 : L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LEÇON N07

LES CATASTROPHES ET LA DÉGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT TERRESTRE

DURÉE CONSEILLÉE : 2 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon définit et classe les catastrophes selon leur origine naturelle (séismes, inondations, éruptions volcaniques) ou humaine (déforestation, pollution industrielle), puis présente les trois volets de la gestion des catastrophes : prévision, prédiction et prévention. Elle conduit l'élève à adopter des écogestes responsables et à élaborer des outils de sensibilisation pour une prévention collective des risques environnementaux.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une catastrophe et la distinguer d'un simple risque ou d'un danger.
- À la fin de cette leçon, je sais classer une catastrophe donnée selon son origine naturelle ou humaine, en justifiant mon choix.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les causes et les conséquences des séismes, des inondations et des éruptions volcaniques.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer comment la déforestation et la pollution industrielle dégradent l'environnement terrestre.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer prévision, prédiction et prévention dans la gestion des catastrophes.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des documents (cartes de risques, courbes de fréquence, données climatiques) pour évaluer un risque.

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Définition et classification des catastrophes | pour la prévention collective |
| 2. Les catastrophes d'origine naturelle | 6. Activité d'intégration |
| 3. Les catastrophes d'origine humaine | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 4. La gestion des catastrophes : prévision, prédiction, prévention | 8. Exercices |
| 5. Éco-gestes et sensibilisation : agir | 9. Corrigés des exercices |
| | 10. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une catastrophe et la distinguer d'un simple risque ou d'un danger.
- À la fin de cette leçon, je sais classer une catastrophe donnée selon son origine naturelle ou humaine, en justifiant mon choix.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les causes et les conséquences des séismes, des inondations et des éruptions volcaniques.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer comment la déforestation et la pollution industrielle dégradent l'environnement terrestre.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer prévision, prédiction et prévention dans la gestion des catastrophes.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des documents (cartes de risques, courbes de fréquence, données climatiques) pour évaluer un risque.
- À la fin de cette leçon, je sais élaborer un outil de sensibilisation (affiche, slogan, sketch) sur la gestion des catastrophes.
- À la fin de cette leçon, je sais adopter et promouvoir des éco-gestes responsables face aux risques environnementaux, dans le respect de l'environnement et des avis d'autrui.

PRÉREQUIS

- Notion d'écosystème et d'équilibre écologique (classes antérieures).
- Structure interne de la Terre et tectonique des plaques (notions de base vues en géo-

graphie/SVT).

- Le cycle de l'eau et les précipitations.
- Notion de développement durable (début du Module 3).
- Exemples de catastrophes vécues ou médiatisées au Cameroun (éruption du Mont Cameroun, catastrophe du Lac Nyos 1986, inondations de Douala et de l'Extrême-Nord).

1 DÉFINITION ET CLASSIFICATION DES CATASTROPHES

Situation d'accroche. Octobre 2019, quartier de Gouache à Bafoussam : après plusieurs jours de pluies diluviennes, une colline entière se décroche dans la nuit et ensevelit des habitations construites sur le versant. Le bilan est lourd : des dizaines de morts, des familles endeuillées, un quartier traumatisé. La même année, à Douala, les habitants de Ndogpassi voient l'eau monter dans leurs maisons à chaque grosse averse, tandis que dans l'Extrême-Nord, les paysans constatent que le sable gagne chaque année sur les champs, et que dans le Sud, la grande forêt du bassin du Congo recule sous l'effet des coupes de bois. Tous ces événements sont qualifiés de « catastrophes » dans les journaux. Mais ont-ils vraiment la même origine ? Peut-on les prévoir, les prédire ou les prévenir ? Et surtout, quels comportements adopter, à notre échelle, pour limiter la dégradation de notre environnement ? C'est à ces questions, à la fois scientifiques et citoyennes, que cette leçon va répondre.

Problématique. Qu'est-ce qu'une catastrophe ? Comment distinguer celles qui relèvent de la nature de celles dont l'Homme est responsable, et pourquoi cette distinction est-elle essentielle pour agir ?

1.1 Qu'est-ce qu'une catastrophe ?

De l'observation à la notion. Reprends les exemples de l'accroche. Le glissement de terrain de Bafoussam, les inondations de Douala, l'avancée du désert dans l'Extrême-Nord ont des points communs frappants : des dégâts matériels importants (maisons détruites, champs perdus), des pertes en vies humaines ou des conditions de vie dégradées, et une perturbation durable du milieu (on ne reconstruit pas une colline, on ne fait pas reculer le sable en un jour). C'est précisément ce faisceau de caractères qui définit une catastrophe.

DÉFINITION Catastrophe

Une **catastrophe** est un événement soudain et violent, d'origine naturelle ou humaine, qui provoque des destructions matérielles importantes, des pertes en vies humaines et une désorganisation durable de la société et du milieu.

Trois caractères doivent être réunis pour parler de catastrophe et non de simple accident :

- la **brutalité** ou l'ampleur de l'événement déclencheur ;
- des **dégâts** considérables : vies humaines, biens, infrastructures (routes, écoles, hôpitaux) ;
- une **perturbation durable** : la société touchée ne peut pas revenir seule et rapidement à son état initial ; elle a besoin d'aide extérieure et de temps.

EXEMPLE Catastrophe ou simple accident ?

Un incendie qui détruit une case isolée est un accident : les dégâts sont réels mais limités, et la communauté les répare seule. En revanche, l'incendie qui ravage un quartier entier

de marché, détruit des centaines d'échoppes et prive des milliers de personnes de leur source de revenu est une catastrophe : l'ampleur des dégâts et la durée de la perturbation changent de nature.

1.2 Danger, risque, catastrophe : trois notions à ne pas confondre

Intuition. Imagine un volcan actif au-dessus d'un village. Le volcan lui-même est un phénomène potentiellement dommageable : c'est un **danger**. Tant que le volcan est calme, il ne fait de mal à personne, mais il pourrait entrer en éruption : le village vit donc sous un **risque**. Le jour où l'éruption se produit et ensevelit les maisons, le risque s'est réalisé : c'est la **catastrophe**.

DÉFINITION Danger, risque, catastrophe

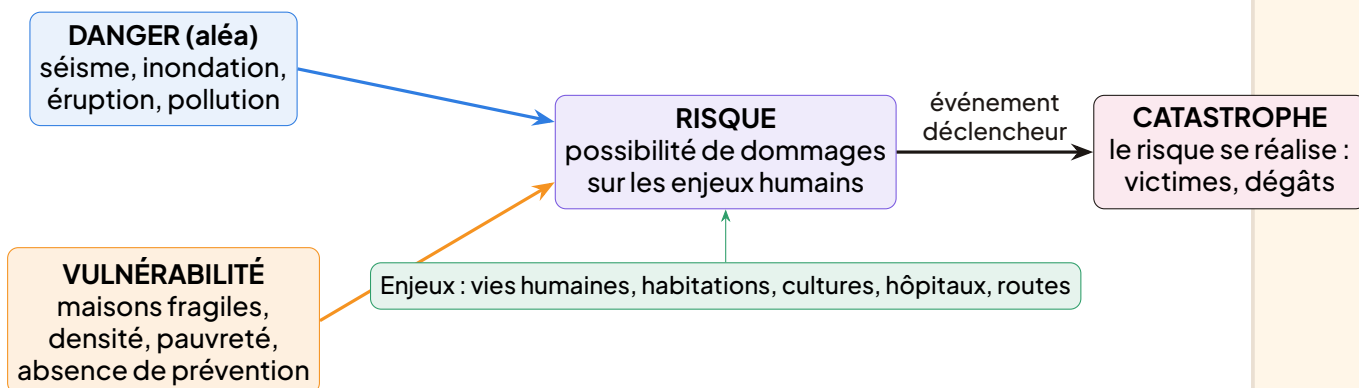
- Le **danger** (ou aléa) est un phénomène potentiellement dommageable : séisme, éruption, inondation, produit chimique toxique.
- Le **risque** est la possibilité qu'un danger affecte des enjeux humains (vies, biens, activités). Il dépend de l'aléa et de la **vulnérabilité**, c'est-à-dire la fragilité des populations et des biens exposés.
- La **catastrophe** est la réalisation du risque : l'événement dommageable s'est effectivement produit.

PROPRIÉTÉ La relation fondamentale du risque

On résume la formation du risque par la relation :

$$\text{Risque} = \text{Aléa} \times \text{Vulnérabilité}$$

où l'**aléa** mesure la probabilité et l'intensité du phénomène, et la **vulnérabilité** mesure la fragilité des enjeux exposés (densité de population, qualité des constructions, niveau de préparation). Conséquence capitale : un même danger ne produit pas les mêmes dégâts partout. Un séisme de même magnitude fait beaucoup plus de victimes dans une ville aux constructions fragiles et dense que dans une zone déserte.



Du danger à la catastrophe. Le risque naît de la rencontre entre un aléa (le danger) et la vulnérabilité des enjeux exposés; la catastrophe est la réalisation de ce risque. Réduire la vulnérabilité (constructions solides, prévention) permet de réduire le risque même quand on ne peut pas empêcher le danger.

ATTENTION
Erreur fréquente : confondre risque et catastrophe

Au Baccalauréat comme dans la vie citoyenne, ne dis pas « il y a eu un risque d'inondation à Douala » quand l'inondation a réellement eu lieu. Un **risque** est une possibilité (il n'a pas encore eu lieu, ou pourrait ne pas avoir lieu); une **catastrophe** est un événement réalisé. De même, le danger existe même sans population : un séisme au milieu d'un désert inhabité est un danger sans risque majeur, car il n'y a pas d'enjeux humains exposés.

1.3 Les critères de classification des catastrophes

Pour étudier et comparer les catastrophes, les scientifiques et les gestionnaires de crises utilisent trois grands critères.

- 1. Le critère de l'origine (le plus important au programme).** On distingue les catastrophes d'**origine naturelle**, provoquées par un phénomène de la nature (séisme, éruption volcanique, inondation, cyclone, glissement de terrain), et les catastrophes d'**origine humaine** (on dit aussi **anthropique**), provoquées par les activités de l'Homme (pollution industrielle, marée noire, déforestation massive, accident technologique).
- 2. Le critère de l'échelle spatiale.** Une catastrophe peut être **locale** (un glissement de terrain touchant un quartier de Bafoussam), **régionale** (une sécheresse touchant tout l'Extrême-Nord du Cameroun) ou **mondiale** (le réchauffement climatique, qui affecte la planète entière).
- 3. Le critère de la durée.** Certaines catastrophes sont **brutales** : elles frappent en quelques secondes ou quelques heures (séisme, éruption, explosion industrielle). D'autres sont **progressives** : elles s'installent sur des années ou des décennies (désertification, déforestation, pollution chronique des sols). Les catastrophes progressives sont parfois plus meurtrières à long terme, car on s'habitue à elles et on réagit tard.

Critère	Catégories	Exemples
Origine	Naturelle / humaine (anthropique)	Séisme / marée noire
Échelle spatiale	Locale / régionale / mondiale	Glissement de terrain à Bafoussam / sécheresse au Sahel / réchauffement climatique
Durée	Brutale / progressive	Éruption volcanique / désertification

1.4 La grande classification en deux catégories

En croisant ces critères, on obtient le tableau de classification fondamental, à connaître pour le Baccalauréat :

Critère	Catastrophes d'origine naturelle	Catastrophes d'origine humaine
Cause	Phénomène naturel (géologique, climatique, biologique)	Activité humaine (industrie, agriculture, transport, guerre)
Exemples mondiaux	Séisme d'Haïti (2010), éruption de la Montagne Pelée (1902), tsunami de 2004	Marée noire de l'Exxon Valdez (1989), déforestation de l'Amazonie, catastrophe nucléaire de Tchernobyl (1986)
Exemples camerounais	Catastrophe du Lac Nyos (1986), inondations saisonnières, glissements de terrain de l'Ouest	Déforestation du bassin du Congo, pollution des rivières par les rejets industriels et miniers, feux de brousse
Prévisibilité	Souvent difficile à prédire, mais les zones à risque sont connues	Évitable en grande partie par des choix techniques et politiques responsables

LESAVAIS-TU ?

Le Lac Nyos, une catastrophe naturelle camerounaise unique au monde

Le 21 août 1986, dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, le lac Nyos, un lac de cratère volcanique, a brutalement libéré un énorme nuage de dioxyde de carbone (CO_2) accumulé dans ses eaux profondes. Plus lourd que l'air, ce gaz invisible et inodore a dévalé les vallées et asphyxié plus de 1700 personnes et des milliers de têtes de bétail dans un rayon de plus de 20 km. C'est une catastrophe naturelle, d'origine limnique (liée au lac) et volcanique (le gaz provient du magma sous-jacent). Depuis, des tuyaux de dégazage installés dans le lac permettent d'évacuer le CO_2 progressivement : un bel exemple de prévention d'une catastrophe naturelle par la science.

1.5 Les catastrophes mixtes : quand l'Homme aggrave la nature

La réalité est souvent plus subtile qu'un classement en deux cases. De nombreuses catastrophes sont **mixtes** : le déclencheur est naturel, mais l'action humaine aggrave considérablement les

dégâts.

EXEMPLE Deux exemples de catastrophes mixtes

- Les inondations de Douala. Les pluies abondantes sont un phénomène naturel. Mais l'urbanisation anarchique (constructions sur les zones marécageuses et les lits des cours d'eau), le bouchage des caniveaux par les déchets plastiques et l'absence de drainage transforment une grosse averse en catastrophe récurrente.
- Le glissement de terrain de Bafoussam (2019). La pluie diluvienne est naturelle, mais la déforestation des versants (qui supprime les racines qui retiennent le sol) et la construction de maisons sur des pentes instables ont transformé un glissement possible en tragédie meurtrière.

Ce constat est porteur d'espoir : si l'Homme aggrave certaines catastrophes, il peut aussi, en changeant ses pratiques, en réduire considérablement les effets. C'est tout l'enjeu de la prévention, que nous étudierons plus loin dans la leçon.

MÉTHODE Classer une catastrophe : deux questions à se poser

1. L'événement déclencheur est-il un phénomène naturel ou une activité humaine ? Si c'est un phénomène naturel (séisme, pluie, éruption), la catastrophe est d'origine naturelle ; si c'est une activité humaine (fuite de pétrole, coupe de forêt, explosion d'usine), elle est d'origine humaine.
2. L'action humaine a-t-elle aggravé les dégâts ? Si oui (déforestation des versants, constructions en zone inondable, absence de prévention), on parle de catastrophe mixte : origine naturelle, aggravation humaine.

EXERCICE RÉSOLU 1 Classer quatre catastrophes

Énoncé. Classe les événements suivants selon leur origine (naturelle, humaine ou mixte) en justifiant ta réponse : (a) la catastrophe du Lac Nyos (1986) ; (b) le séisme d'Haïti (2010), qui a fait plus de 200 000 morts, en grande partie à cause de constructions très fragiles ; (c) la marée noire provoquée par le naufrage d'un pétrolier ; (d) la déforestation de l'Amazonie.

SOLUTION

Solution détaillée. Appliquons la méthode des deux questions à chaque cas.

- (a) Lac Nyos : catastrophe d'origine naturelle. Le déclencheur est un phénomène naturel (dégazage limnique d'origine volcanique) ; aucune activité humaine n'en est la cause.

- (b) Séisme d'Haïti : catastrophe mixte. Le séisme est un phénomène naturel imprévisible, mais l'ampleur dramatique du bilan s'explique par la vulnérabilité humaine : bâtiments non antisismiques, forte densité, pauvreté. La nature déclenche, l'Homme aggrave.
- (c) Marée noire : catastrophe d'origine humaine. Le déclencheur est le naufrage d'un pétrolier, c'est-à-dire une activité humaine (transport maritime de pétrole) et une défaillance technique ou humaine.
- (d) Déforestation de l'Amazonie : catastrophe d'origine humaine, progressive et d'échelle mondiale. Elle résulte directement des coupes de bois, de l'élevage et de l'agriculture industrielle ; elle s'étale sur des décennies et affecte le climat de toute la planète.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **catastrophe** est un événement soudain et violent, d'origine naturelle ou humaine, causant destructions, victimes et désorganisation durable de la société.
- Il faut distinguer **danger** (phénomène potentiellement dommageable), **risque** (= aléa × vulnérabilité) et **catastrophe** (risque réalisé).
- On classe les catastrophes selon leur **origine** (naturelle ou humaine), leur **échelle** (locale, régionale, mondiale) et leur **durée** (brutale ou progressive).
- De nombreuses catastrophes sont **mixtes** : un déclencheur naturel aggravé par l'action humaine (inondations urbaines, glissements de terrain sur versants déboisés).

EXERCICE 1 À toi de jouer

Pour chacun des événements suivants, indique s'il s'agit d'un danger, d'un risque ou d'une catastrophe, puis, lorsque c'est pertinent, classe-le selon son origine : (1) le mont Cameroun, volcan actif, domine la ville de Buéa ; (2) en 1999 et en 2000, une éruption du mont Cameroun a détruit des plantations ; (3) les quartiers de Ndogpassi sont construits en zone inondable ; (4) une fuite de gaz dans une usine provoque une explosion qui détruit un quartier ; (5) l'avancée annuelle du désert dans l'Extrême-Nord.

CORRIGÉ Exercice

- (1) Danger (aléa) : le volcan est un phénomène potentiellement dommageable ; la proximité de Buéa crée un risque d'éruption.

- (2) Catastrophe d'origine naturelle : le risque s'est réalisé, avec des dégâts matériels réels.
- (3) Élément de vulnérabilité : il ne s'agit ni d'un danger ni d'une catastrophe, mais d'un facteur qui augmente le risque d'inondation.
- (4) Catastrophe d'origine humaine (technologique) : le déclencheur est une défaillance liée à une activité industrielle.
- (5) Catastrophe progressive, d'origine largement humaine (surexploitation des sols, coupes de bois), aggravée par des conditions climatiques naturelles : c'est une catastrophe mixte à dominante anthropique.

2 LES CATASTROPHES ET LA DÉGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT TERRESTRE

2.1 Définition et classification des catastrophes

Avant d'étudier les phénomènes eux-mêmes, posons les bases du vocabulaire de la gestion des risques. Une catastrophe ne tombe pas du ciel par hasard : elle naît de la rencontre entre un phénomène dangereux et une société fragile.

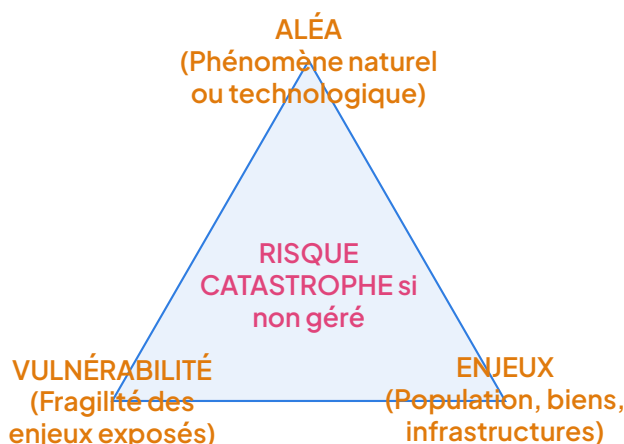
DÉFINITION Aléa, Vulnérabilité, Risque et Catastrophe

- Aléa (ou danger) : Phénomène naturel ou d'origine humaine potentiellement dommageable (ex. : séisme, crue, fuite toxique). On le caractérise par sa **probabilité d'occurrence** et son **intensité**.
- Vulnérabilité : Degré de perte (humaine, matérielle, économique) qu'un élément (population, bâtiment, culture) subirait s'il était affecté par un aléa de donnée intensité. Elle dépend de la **qualité de l'habitat**, de la **densité de population**, du **niveau de préparation**, de la **pauvreté**.
- Enjeux : L'ensemble des biens, personnes, activités, patrimoines exposés à l'aléa.
- Risque : La convolution (le produit) de l'aléa par la vulnérabilité et les enjeux. $\text{Risque} = \text{Aléa} \times \text{Vulnérabilité} \times \text{Enjeux}$.
- Catastrophe : Réalisation du risque. Survient quand l'aléa frappe une zone vulnérable et engendre des dommages qui dépassent les capacités de réponse locales (nécessité d'aide extérieure).

PROPRIÉTÉ Classification des catastrophes selon leur origine

Critère	Catastrophes d'origine naturelle	Catastrophes d'origine humaine (anthropiques)
Cause première	Dynamique interne (tectonique) ou externe (climatique, météorologique) de la Terre.	Activités humaines : aménagement, industrie, agriculture, guerre, négligence.
Exemples types	Séismes, éruptions volcaniques, inondations, cyclones, tsunamis, glissements de terrain, sécheresses.	Déforestation massive, pollution industrielle (air/eau/sol), accidents technologiques (usines, barrages, transport matières dangereuses), incendies criminels, guerres.
Part de responsabilité	Aléa non maîtrisable (on ne peut empêcher un séisme). Mais vulnérabilité souvent aggravée par l'homme (urbanisation en zone à risque).	Aléa créé ou aggravé par l'homme. Responsabilité directe identifiable.
Frontières floues	Catastrophes "mixtes" : Inondation aggravée par bétonnage (naturel + humain), Glissement de terrain déclenché par pluie sur zone déforestée (naturel + humain), Sécheresse amplifiée par changement climatique anthropique.	

À RETENIR Le triangle du risque : comprendre pour agir



Agir sur la vulnérabilité (construction, aménagement, éducation) et les enjeux (délocalisation) est le seul levier réel, car l'aléa naturel est souvent immuable.

2.2 Les catastrophes d'origine naturelle

Après avoir défini ce qu'est une catastrophe et distingué les deux grandes familles (naturelles et humaines), nous allons maintenant explorer en détail les phénomènes naturels qui menacent nos sociétés. Comprendre leur mécanisme, c'est déjà apprendre à s'en protéger.

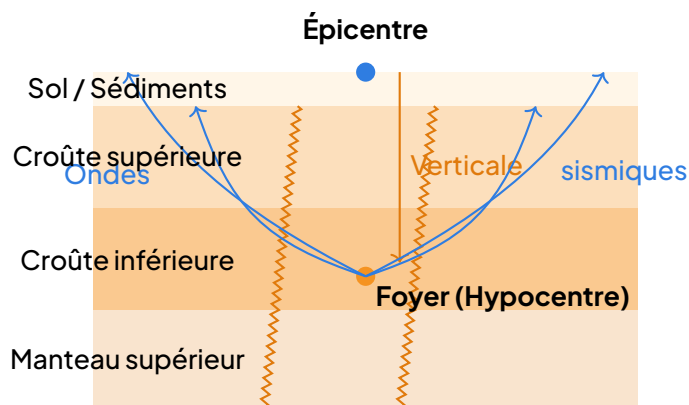
2.3 Les séismes : quand la Terre tremble

Imaginez que vous êtes tranquillement assis chez vous à Yaoundé ou à Douala, et que soudain le sol se met à vibrer, les meubles bougent, les murs craquent. C'est un **séisme** (ou tremblement de terre). C'est une secousse brutale et passagère du sol, provoquée par une rupture soudaine des roches en profondeur.

DÉFINITION Séisme, foyer et épicentre

Un séisme est une vibration brutale du sol due à une rupture brutale des roches le long d'une **faille**, libérant l'énergie élastique accumulée par les mouvements lents des **plaques lithosphériques**.

- Le foyer (ou hypocentre) est le point en profondeur où la rupture commence.
- L'épicentre est le point de la surface du sol situé à la verticale du foyer. C'est là que les secousses sont les plus fortes.



Coupe schématique montrant le foyer (rupture initiale en profondeur), l'épicentre (point surface au-dessus) et la propagation des ondes sismiques vers la surface.

Pourquoi les roches finissent-elles par casser ? Les plaques lithosphériques bougent sans cesse (quelques cm/an). Aux frontières de plaques, elles se heurtent, s'écartent ou glissent l'une le long de l'autre. Les roches se déforment élastiquement (comme un ressort qu'on tend) jusqu'à la rupture : l'énergie emmagasinée est libérée brutalement sous forme d'ondes sismiques.

2.4 Mesurer un séisme : Magnitude vs Intensité

C'est une distinction absolument cruciale pour ne pas dire n'importe quoi en regardant les informations.

ATTENTION Ne pas confondre Magnitude et Intensité !

- La Magnitude (échelle de **Richter**, ou échelle de moment M_w aujourd'hui) mesure l'énergie totale libérée à la source (au foyer). C'est une valeur unique par séisme. Elle est logarithmique : une magnitude 6 libère environ 32 fois plus d'énergie qu'une magnitude 5.
- L'Intensité (échelle de **Mercalli** modifiée, ou EMS-98 en Europe) mesure les effets ressentis et les dégâts observés en un lieu donné. Elle varie selon la distance à l'épicentre, la nature du sol (roche dure vs alluvions meubles) et la qualité des constructions. Elle va de I (imperceptible) à XII (destruction totale).

Astuce mnémotechnique : Magnitude = Mesure à la source (Machine/Richter). Intensité = Impact sur place (Intensité/Intérieur des maisons).

EXEMPLE Le séisme d'Haïti, 12 janvier 2010

Un séisme de magnitude 7,0 (énergie considérable) frappe près de Port-au-Prince (épicentre très proche de la capitale, foyer peu profond ~10 km).

- Bilan : plus de 200 000 morts, 300 000 blessés, 1,5 million de sans-abri.
- Leçon : Une magnitude identique dans une zone désertique ou avec des bâtiments parasismiques (Japon, Chili) ferait infiniment moins de victimes. La **vulnérabilité** (constructions non adaptées, densité de population, pauvreté) transforme un aléa naturel en catastrophe humaine.

2.5 Conséquences des séismes

Au-delà des secousses primaires, les séismes déclenchent des phénomènes secondaires souvent plus meurtriers :

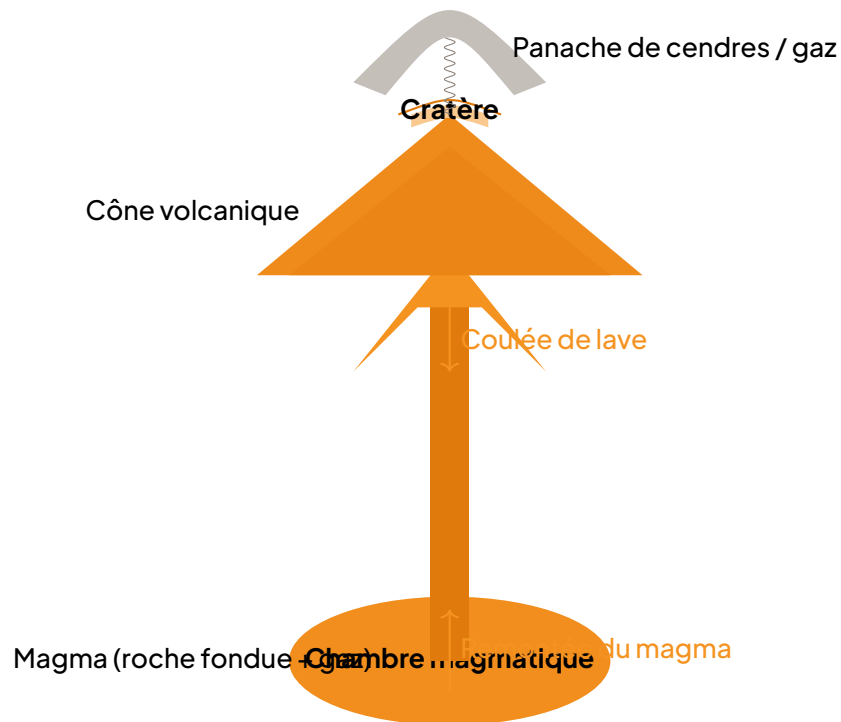
- **Effondrements de bâtiments** : Cause principale de décès (pancakes d'étages).
- **Tsunamis (raz-de-marée)** : Si le foyer est sous-marin et le fond marin se soulève brutalement, une vague géante traverse l'océan (vitesse ~800 km/h) et déferle sur les côtes.
- **Glissements de terrain** : Secousses + pentes + sols saturés en eau = coulées de boue meurtrières.
- **Incendies** : Rupture des conduites de gaz, câbles électriques sectionnés.
- **Répliques** : Séismes de magnitude moindre qui suivent le choc principal pendant des jours/semaines, achevant les bâtiments fragilisés.
- **Liquéfaction des sols** : Sables saturés en eau qui perdent leur portance sous l'effet des secousses (effondrement de ports, pipelines, bâtiments).

2.6 Les éruptions volcaniques : le feu sous la montagne

Un volcan n'est pas une montagne comme les autres : c'est une **cheminée** qui relie l'intérieur de la Terre (le manteau) à la surface.

DÉFINITION Volcan et éruption

Un volcan est un édifice géologique construit par l'accumulation de produits (lave, cendres, gaz) issus de l'intérieur de la Terre. Une éruption volcanique est la remontée du **magma** (roche fondue, gaz dissous) par les fractures de l'écorce terrestre jusqu'à la surface, où il devient **lave**.



Structure interne d'un volcan de type stratovolcan (cône alternant laves et cendres). La chambre magmatique alimente la cheminée. L'éruption peut être effusive (coulée de lave) ou explosive (panache de cendres, nuées ardentes).

Pourquoi certaines éruptions sont-elles des fontaines de feu fluides et d'autres des explosions terrifiantes ? Tout dépend de la **viscosité du magma**, elle-même liée à sa teneur en **silice** (SiO_2) et en **gaz dissous**.

PROPRIÉTÉ Types d'éruptions volcaniques

Type	Éruption Effusive	Éruption Explosive
Magma	Pauvre en silice (basaltique), fluide, chaud ($> 1000^{\circ}\text{C}$), peu de gaz	Riche en silice (rhyolitique/andésitique), visqueux, plus frais, très gazeux
Comportement	Les gaz s'échappent facilement. La lave coule loin (coulées de lave).	Les gaz sont piégés. La pression monte jusqu'à l'explosion violente.
Produits	Coulées de lave fluides, scories.	Cendres, ponces, nuées ardentes (mélange gaz+cendres à $> 500^{\circ}\text{C}$, vitesse $> 100\text{ km/h}$), bombes volcaniques.
Exemples	Hawai, Islande, Mont Cameroun.	Vésuve (Pompéi), Montagne Pelée (Martinique, 1902), Pinatubo (Philippines).

LE SAVAIS-TU ?**Le Mont Cameroun : le "Chariot des Dieux" en activité**

Le Mont Cameroun (4095 m), point culminant de l'Afrique de l'Ouest, est un volcan de type hawaïen / strombolien (éruptions majoritairement effusives).

- Éruptions récentes : 1999 (coulées vers la mer, évacuation de Bakingili), 2000 (coulées vers le Nord-Ouest).
- Surveillance : L'Observatoire Volcanologique du Mont Cameroun (OVMC) à Buéa surveille la sismicité, les déformations du sol (GPS, inclinomètres) et les émissions de gaz (SO_2 , CO_2).
- Résultat : Grâce à la **prévision** (détection des signes précurseurs : essais sismiques, gonflement) et à la **prévention** (plans d'évacuation, sensibilisation des riverains), ces éruptions n'ont fait aucune victime directe, malgré la destruction de plantations et de routes.

C'est un modèle de gestion du risque volcanique en Afrique.

2.7 Les inondations : quand l'eau sort de son lit

L'inondation est la catastrophe naturelle la plus fréquente et la plus coûteuse au monde (et au Cameroun).

DÉFINITION**Inondation**

Une inondation est le recouvrement temporaire de zones habituellement émergées par

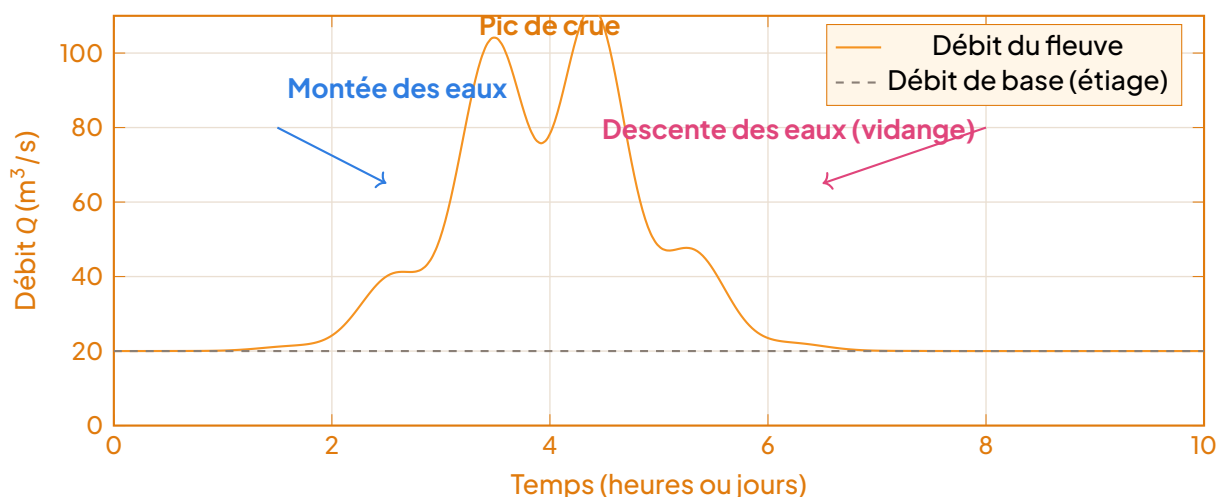
des eaux (douces ou salées), qu'elles proviennent du débordement d'un cours d'eau, de ruissellement intense, de la montée de la nappe phréatique ou de la mer (tempête, tsunami).

Causes naturelles directes :

- **Pluies diluviennes / Orages stationnaires** : Quantité d'eau tombant en peu de temps > capacité d'infiltration du sol + capacité d'écoulement du réseau hydrographique.
- **Crues de cours d'eau** : Débordement du **lit majeur** (zone d'expansion naturelle des crues).
- **Cyclones / Tempêtes tropicales** : Vents violents + pluies torrentielles + **surcote** (élévation du niveau de la mer par vent et basse pression) → inondations côtières.

Facteurs aggravants (souvent d'origine humaine) :

- **Imperméabilisation des sols** : Urbanisation (béton, bitume) → ruissellement ultra-rapide, pic de crue plus haut et plus précoce.
- **Déforestation / Dégradation des bassins versants** : Perte de l'effet "éponge" de la forêt, érosion, colmatage des lits (lit surélevé → débordement plus facile).
- **Occupation du lit majeur** : Construction en zone inondable (bidonvilles, quartiers informels, parfois zones industrielles).
- **Mauvais entretien** : Caniveaux bouchés par les déchets plastiques (très fréquent à Douala, Yaoundé).



Hydrogramme de crue typique : évolution du débit d'un fleuve. La montée est brutale (heures/jours), le pic est le moment critique, la descente (vidange) est plus lente. L'aire sous la courbe = volume d'eau écoulé.

2.8 Conséquences communes des catastrophes naturelles

Qu'il s'agisse d'un séisme, d'une éruption ou d'une inondation, le bilan suit souvent un schéma

tragique similaire :

À RETENIR**Bilan type d'une catastrophe naturelle majeure**

1. Pertes en vies humaines : Directes (effondrement, noyade, brûlures) et indirectes (blessures non soignées, stress, faim).
2. Destructures matérielles : Logements, infrastructures (routes, ponts, hôpitaux, écoles, réseaux eau/électricité), patrimoine culturel, cultures, cheptel.
3. Déplacements de populations : Réfugiés climatiques / sinistrés, camps précaires, perte de repères sociaux.
4. Risques sanitaires secondaires (Épidémies) : Eau polluée → choléra, typhoïde, diarrhées ; eau stagnante → paludisme, dengue ; surpeuplement → méningite, rougeole, COVID-19.
5. Coûts économiques colossaux : Secours d'urgence, reconstruction, perte de PIB, endettement, recul du développement.

2.9 Exploitation de données : lire les signaux d'alerte

Au Bac, on peut te donner une carte de zonage sismique, un hydrogramme (comme ci-dessus) ou un tableau de fréquence de crues. Vois la méthode.

MÉTHODE**Analyser un document sur une catastrophe naturelle**

1. Identifier le phénomène : De quoi s'agit-il ? (Séisme, inondation, éruption, cyclone...).
2. Préciser la cause immédiate : Rupture de faille, pluie extrême, remontée magmatique...
3. Localiser : Pays, région, ville, coordonnées (épicerie, bassin versant, volcan).
4. Dater : Date, heure, durée de l'événement principal.
5. Lister les effets immédiats : Morts, blessés, maisons détruites, routes coupées, panache de cendres...
6. Analyser les effets différés / facteurs aggravants : Épidémies, famine, prix des denrées, déplacements, rôle de l'urbanisation non contrôlée, absence de plan de prévention.
7. Proposer des mesures de gestion : Prévision (surveillance), Prévention (aménagement, construction parasismique, zones non constructibles), Protection (digues, abris), Gestion de crise (secours, évacuation).

EXERCICE RÉSOLU 2 Analyse d'un hydrogramme de crue

Document : L'hydrogramme ci-contre (figure page précédente) montre le débit du fleuve Wouri à Douala lors d'un épisode pluvieux intense en août. Questions :

1. Quelle est la valeur du débit de base (étiage) ? Quelle est la valeur du pic de crue ?
2. Calculer le coefficient de crue (rapport Pic / Étiage).
3. La montée des eaux dure environ 2 jours, la descente 6 jours. Que cela suggère-t-il sur le bassin versant ?
4. Proposer deux mesures de prévention pour réduire la hauteur du pic de crue futur.

SOLUTION

Solution :

1. Débit de base (étiage) $\approx 20 \text{ m}^3/\text{s}$. Pic de crue $\approx 100 \text{ m}^3/\text{s}$.
2. Coefficient de crue = $100/20 = 5$. Le débit a été multiplié par 5.
3. Une montée très rapide (2j) et une descente lente (6j) indiquent un bassin versant peu perméable / imperméabilisé (urbanisation, sols nus) : l'eau ruisselle vite vers la rivière (montée brutale) mais le sol n'a pas stocké l'eau pour la restituer lentement (vidange lente car le pic est haut). C'est typique des zones urbaines trop bétonnées.
4. 1. Désimperméabiliser : Créer des zones d'infiltration (noues, bassins de rétention, espaces verts, pavés drainants) en amont pour stocker l'eau de pluie et l'infiltrer. 2. Restaurer les zones humides / plaines d'inondation : Laisser le fleuve déborder dans des zones dédiées (parcs inondables, agriculture extensive) plutôt que dans les quartiers d'habitation.

EXERCICE 2 Le risque sismique à Kribi (région du Sud)

On sait que la marge continentale du Golfe de Guinée est une zone de sismicité modérée (failles de transformation). Un séisme de magnitude 5,5 (échelle de Richter) se produit au large de Kribi, à 30 km de la côte, foyer à 15 km de profondeur.

1. Ce séisme est-il considéré comme "fort" ? Justifier par rapport à l'échelle de magnitude.
2. L'intensité ressentie à Kribi (ville côtière sur sédiments meubles) sera-t-elle la même qu'à Ebolowa (ville intérieure sur socle cristallin) ? Expliquer.
3. Citer trois conséquences possibles pour la population et les infrastructures de Kribi (port en eau profonde, pipeline, centrale à gaz, habitations).
4. Quelle mesure de prévention (aménagement/construction) est la plus efficace pour réduire la vulnérabilité ?

CORRIGÉ Exercice n°1 : Le risque sismique à Kribi

1. Oui, modérément fort. Magnitude 5,5 libère une énergie significative (environ 1000 fois plus qu'une magnitude 3,5). Elle peut endommager des bâtiments vulnérables. Ce n'est pas un "méga-séisme" (> 8), mais destructeur localement.
2. Non, l'intensité sera plus forte à Kribi. Les sédiments meubles (alluvions, sables) amplifient les ondes sismiques (effet de site) et peuvent se liquéfier. Le socle rocheux d'Ebolowa transmet les ondes sans amplification majeure. Distance égale, géologie différente → Intensité différente.
3. 1) Effondrement de bâtiments non parasismiques (maisons en banco, parpaings mal ferrailés). 2) Liquéfaction des sols portuaires → affaissement quai, rupture canalisations pipeline. 3) Panique, tsunami possible (si faille verticale), coupure électricité/eau, incendies.
4. Appliquer des normes de construction parasismiques (Eurocode 8 / Règlement Camerounais) : Ferrailage des fondations et chaînages (poteaux, poutres), liaison murs-planchers, matériaux ductiles. C'est la mesure #1 qui sauve des vies. Vient ensuite : ne pas construire en zone de liquéfaction connue sans fondations profondes (pieux).

À RETENIR Synthèse : Les 3 grands risques naturels géologiques/hydrologiques

Phénomène	Origine / Mécanisme clé	Paramètre de mesure	Exemple Camerounais
Séisme	Rupture faille / Plaques lithosphériques. Foyer → Ondes → Épicentre.	Magnitude (Richter, énergie, unique) vs Intensité (Mercalli, effets, variable).	Région de l'Adamaoua, Golfe de Guinée (Kribi). Risque modéré mais réel.
Éruption volcanique	Remontée magma (chambre → cheminée). Type selon viscosité/gaz.	IEV (Indice d'Explosivité Volcanique, 0 à 8).	Mont Cameroun (Actif, effusif, surveillé par OVMC). Lac Nyos (risque gaz/limnique).
Inondation	Pluie > Infiltration + Écoulement. Bassin versant → Hydrogramme (Montée/Pic/Descente).	Débit (m ³ /s), Cote (m NGF), Période de retour (années).	Douala (Wouri, ruissellement urbain), Extrême-Nord (Logone/Chari, crues saisonnières), Nord (Bénoué).

2.10 Les catastrophes d'origine humaine (anthropiques)

Si la nature frappe fort, l'homme est souvent son propre bourreau. Ces catastrophes sont évitables par définition, car elles découlent de nos choix de développement.

2.11 La déforestation : scier la branche sur laquelle on est assis

DÉFINITION Déforestation

Perte durable de la couverture forestière par conversion en terres agricoles, pâturages, zones urbaines ou par exploitation forestière non durable (bois d'œuvre, bois de feu, charbon de bois).

Au Cameroun : Le pays perd environ 200 000 hectares de forêt par an (bassin du Congo, 2ème poumon mondial). Causes principales : agriculture sur brûlis (itinérante), extension cacaoyère/oléicole, exploitation illégale, demande en bois de feu/charbon (énergie primaire pour ~70% des ménages).

PROPRIÉTÉ Conséquences majeures de la déforestation

- Érosion hydrique et éolienne : Sol nu → lessivage/ventilation des particules fines → perte de fertilité, colmatage des cours d'eau (aggravation inondations), ensablement des barrages (Lagdo, Song Loulou, Memve'ele).
- Perturbation du cycle de l'eau : Moins d'évapotranspiration → moins de pluie locale, assèchement des sources, baisse des nappes.
- Perte de biodiversité : Destruction d'habitats (grands singes, éléphants, essences endémiques), fragmentation des populations.
- Changement climatique : La forêt stocke du carbone (puits de carbone). Déforestation = émission massive de CO₂ (source) + perte du puits. Contribution ~10-15% des émissions mondiales de GES.
- Impacts socio-économiques : Perte de ressources pour populations autochtones (Pygmées Baka/Bagyeli), médicaments traditionnels, produits forestiers non ligneux (PFNL : fruits, chenilles, miel).

2.12 La pollution industrielle : l'héritage toxique

L'industrialisation (usines agro-alimentaires, raffineries, cimenteries, aluminium, mines, pétrole offshore) rejette des polluants si elle n'est pas encadrée.

Milieu	Polluants types (Cameroun)	Conséquences sanitaires / éco.
Air	Poussières (cimenteries), SO ₂ , NO _x , COV (raffinerie SONARA, centrales thermiques), gaz de torchage (pétrole offshore).	Maladies respiratoires (asthme, bronchites), pluies acides (forêts, cultures), réchauffement climatique.
Eau	Matières organiques (agro-industrie : sucreries, brasseries, palmiers à huile), métaux lourds (mines : or, cobalt, bauxite), hydrocarbures (pétrole), rejets thermiques.	Eutrophisation (mort poisson), bioaccumulation métaux lourds (mercure, plomb → troubles neurologiques, rénaux), eau impropre à la consommation.
Sol	Déchets solides industriels (scories, boues), fuites cuves hydrocarbures, pesticides agriculture intensive (bananeraies, hévéas).	Stérilisation sols, contamination chaîne alimentaire, sites "orphelins" coûteux à dépolluer.

LESAVAIS-TU ? Le cas de la SONARA (Limbe) et du gaz de torchage

La raffinerie SONARA (Limbe) et les plateformes pétrolières offshore (Kribi, Rio del Rey) pratiquent le torchage (brûlage du gaz associé au pétrole faute de valorisation). Cela émet CO₂, CH₄, NO_x, suies, bruit, lumière. Projet "Zéro Torchage" (2030) : réinjection, GNL, électricité. Exemple de transition vers une industrie plus propre.

2.13 Autres catastrophes anthropiques

- **Accidents technologiques** : Rupture de barrage (ex. risque barrage de Lagdo), explosion dépôt carburant, déraillement train matières dangereuses.
- **Gestion des déchets urbains** : Décharges à ciel ouvert (Nkolfoulou à Yaoundé, PK10 à Douala) → lixiviats (pollution nappe), biogaz (CH₄, incendies), maladies (choléra, paludisme), glissements de tas d'ordures (tuant des récupérateurs).
- **Dégradation côtière** : Extraction sable marin (construction), destruction mangroves (bois de feu, crevetticulture) → érosion côtière accélérée (Kribi, Limbe, Douala-Bonabéri), salinisation nappes.

2.14 La gestion des catastrophes : prévision, prédiction, prévention

Face aux aléas (naturels ou humains), la société dispose d'une boîte à outils structurée. Attention aux mots : ils n'ont pas le même sens !

DÉFINITION Le triptyque de la gestion du risque : Prévision – Prédiction – Prévention

- **Prévision (Surveillance / Monitoring)** : Observation continue de paramètres physiques pour détecter des signes précurseurs. Ex : Sismographes (OVMC Mont Cameroun, ré-

seau national), stations hydrométriques (hauteur d'eau, débit), satellites (pluie, végétation, déformation sol), stations qualité air/eau. Ne donne pas la date exacte.

- **Prédiction (Alerte précoce / Early Warning)** : Estimation probabiliste de la survenue (OÙ ? QUAND ? QUELLE INTENSITÉ ?) à court terme (heures/jours). Ex : Alerte cyclone (vigilance météo), alerte crue (vigicrues), alerte éruption (niveau d'alerte volcanique), alerte tsunami (centre régional). Permet l'évacuation.
- **Prévention (Aménagement / Réduction de la vulnérabilité)** : Actions à long terme (avant la crise) pour réduire les enjeux ou la vulnérabilité.
 - **Structurelles** : Digue, barrages de retenue, bassins d'orage, constructions parasismiques, pare-feux, stations d'épuration, filtres industriels.
 - **Non structurelles** : Zonage (POS/PLU) : Zones inconstructibles (lit majeur, flancs instables, couloirs d'écoulement laves), codes du bâtiment, assurances, éducation/sensibilisation, exercices de simulation (SIMEX), plans communaux de sauvegarde (PCS).

ATTENTION Prévion ≠ Prédiction ≠ Prévention

- **Prévion** = "Le volcan gonfle et tremble" (Surveillance).
- **Prédiction** = "Éruption probable dans 48h, secteur Nord" (Alerte).
- **Prévention** = "On n'a pas construit de case sur la trajectoire des laves Nord + population connaît le signal d'alerte + plan d'évacuation répété" (Résilience).

Au Bac : ne pas confondre. La prévention est l'action la plus rentable (1 \$ investi = 7 \$ économisés en reconstruction selon la Banque Mondiale).

EXEMPLE Gestion du risque d'inondation à Douala : le PARSED

Le Projet d'Assainissement et de Résilience aux Inondations de Douala (PARSED), financé par la Banque Mondiale et l'État :

- **Prévion/Prédiction** : Réseau de stations pluviométriques/hydrométriques temps réel, modélisation hydrodynamique, système d'alerte SMS aux populations.
- **Prévention structurelle** : Curage caniveaux, construction bassins de rétention (ex. bassin Makepe), réhabilitation collecteurs, pavage voiries (réduction ruissellement).
- **Prévention non structurelle** : Plan de Contingence Inondations, sensibilisation quartiers (comités de veille), relocation populations zones à très haut risque (ex. Madagascar, Youpwe).

2.15 Éco-gestes et sensibilisation : agir pour la prévention collective

En tant que citoyen(ne) et futur bachelier(ère), tu n'es pas spectateur(trice). Ton comportement quotidien et ton engagement citoyen sont la première ligne de défense.

MÉTHODE

Adopter des éco-gestes responsables face aux risques

1. Je m'informe : Je connais les risques de mon quartier (carte communale des risques, mairie). Je suis les alertes météo (Météo Cameroun, applications).
2. Je réduis ma vulnérabilité domestique :
 - Inondation : Surélever prises électriques, stocker produits toxiques en hauteur, sacs de sable prêts, ne pas boucher caniveaux (dégager déchets).
 - Séisme : Fixer meubles hauts, repérer zones refuge (sous table solide, encadrement porte porteur), sac d'urgence (eau, lampe, radio, papiers, médicaments).
 - Volcan : Connaître itinéraires d'évacuation, masques anti-poussière (cendres).
3. Je protège l'environnement (réduction aléa/vulnérabilité) :
 - Zéro déchet sauvage : Tri (biodégradable / recyclable / ultime), compostage, ramassage plastique (caniveaux propres = moins d'inondations).
 - Économie ressources : Eau (réparer fuites, douche courte), Énergie (ampoules LED, éteindre veilleuses → moins charbon/pétrole → moins GES → moins cyclones/sécheresses).
 - Revégétalisation : Planter un arbre (cour, école, reboisement communautaire) → infiltration, brise-vent, carbone, ombre.
4. Je participe à la vie collective : Intégrer club environnement / protection civile (Croix-Rouge, Scouts, Sapeurs-Pompiers volontaires), simulations d'évacuation, alerter mairie si danger repéré (fissure mur, arbre menaçant, déversement suspect).

À RETENIR

Le citoyen face au risque : 3 piliers du savoir-être

Pilier	Attitude concrète
Responsabilité	Ne pas jeter déchets dans caniveaux/rivières. Respecter zones non constructibles. Entretenir sa parcelle (élagage, drainage). Signaler anomalies (fuite gaz, fissure, pollution).
Solidarité	Aider voisins vulnérables (personnes âgées, handicapés) lors alertes/évacuations. Partager info vérifiée (pas rumeurs). Participer nettoyage post-catastrophe.
Esprit critique	Vérifier sources (officielles : MINAT, MINEPDED, Météo, Protection Civile) avant de partager. Refuser fatalisme ("c'est la volonté de Dieu, on ne peut rien"). Exiger comptes aux élus (budget prévention, plans d'urbanisme).

EXERCICE 3 Cas pratique : Élaborer un outil de sensibilisation

Contexte : Ton quartier (quartier "Mbolo" à Yaoundé, ou "New-Bell" à Douala) subit des inondations récurrentes chaque saison des pluies à cause de caniveaux bouchés par les plastiques et de constructions dans le lit majeur d'un petit cours d'eau. Travail demandé : En groupe de 4, concevoir une affiche A4 (ou un message radio de 30 secondes, ou un post réseau social) pour sensibiliser les habitants aux 3 éco-gestes prioritaires pour réduire ce risque. Contraintes : Message clair, visuel, en français simple (ou langue locale), positif (pas culpabilisant), avec numéro d'urgence (112 / 113 / Mairie).

CORRIGÉ Exercice n°2 : Outil de sensibilisation (Exemple d'affiche)

Titre : "Mbolo, mon quartier sec et propre : C'est mon affaire !" Visuel central : Dessin contrasté : À gauche, caniveau bouché, eau sale dans cour, famille inquiète (rouge). À droite, caniveau propre, eau qui s'écoule, famille souriante devant maison sèche (vert). 3 Gestes Clés (icônes + phrases courtes) :

1. Je trie : "Plastiques → Poubelle / Bac récupération. Pas dans le caniveau!"
2. Je nettoie : "Samedi 7h-9h : Opération 'Caniveau Propre' tous ensemble. Mairie fournit sacs/gants."
3. Je signale : "Dépôt sauvage? Construction lit rivière? → SMS au 113 ou Chef de quartier."

Bas de l'affiche : Logos Mairie / MINAT / Protection Civile. Numéros : 112 (Pompiers) – 113 (Police) – Mairie : 22 20 XX XX. Ton : Collectif ("Nous", "Ensemble"), valorisant ("Fierté du quartier"), concret.

À RETENIR

Synthèse finale de la leçon : De la catastrophe à la résilience

Concept clé	Essentiel à retenir	Action citoyenne (Savoir-faire / Savoir-être)
Aléa vs Risque	Aléa = phénomène. Risque = Aléa × Vulnérabilité × Enjeux. Catastrophe = Risque non géré.	Comprendre que le "naturel" n'est pas une fatalité : la vulnérabilité se gère.
Naturelles (Séisme, Volcan, Inondation)	Mécanismes géologiques/climatiques (séisme : connus. Mesurables (Magnitude, IEV, Débit/Période retour). Exemples locaux : Mont Cameroun, Douala, Kribi, Extrême-Nord.	Connaître signaux d'alerte : séisme : se protéger/tomber/couvrir ; inondation : monter/évacuer ; volcan : masque/évacuer). Respecter zonage.
Humaines (Déforestation, Pollution, Déchets)	Causes identifiées (modèles de production/consummation). Aggravant souvent les risques naturels.	Éco-gestes quotidiens (tri, énergie, eau, arbre). Vigilance pollution (signalement). Consommation responsable.
Gestion (Prévision/Prédiction/Prévention)	Prévention (amont, long terme) » Prédiction (court terme, alerte) » Gestion de crise (urgence). Coût prévention « Coût réparation.	Participer exercices (SIMEX). Connaître Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Exiger transparence budgets prévention.

3 LES CATASTROPHES D'ORIGINE HUMAINE

Dans la section précédente, nous avons étudié les catastrophes d'origine naturelle — séismes, éruptions volcaniques, inondations — dont le déclenchement échappe à la volonté humaine. Mais une observation attentive de l'actualité camerounaise et mondiale montre qu'un nombre croissant de désastres porte la signature de l'Homme : forêts qui disparaissent, rivières souillées, air des grandes villes devenu irrespirable. Nous allons voir que ces catastrophes d'origine humaine ne sont pas toujours des accidents brutaux : certaines avancent lentement, silencieusement, et leurs effets peuvent être tout aussi meurtriers qu'un tremblement de terre.

3.1 Définition et intuition

DÉFINITION Catastrophe d'origine humaine

Une **catastrophe d'origine humaine** (ou catastrophe anthropique) est un événement destructeur provoqué directement ou indirectement par les **activités humaines** : activités industrielles (usines, mines), agricoles (défrichements, pesticides) ou urbaines (constructions anarchiques, déchets). Elle peut être brutale (explosion d'une usine, marée noire) ou progressive (déforestation, pollution chronique d'une rivière).

L'intuition est simple : dès que l'Homme modifie son environnement à grande échelle sans précaution, il crée les conditions d'un désastre. Couper la forêt d'un versant, c'est retirer le « toit » et les « racines » qui retenaient le sol ; rejeter des produits chimiques dans une rivière, c'est empoisonner l'eau que boivent les villages en aval. La catastrophe humaine est donc souvent la conséquence logique — et prévisible — d'un comportement.

ATTENTION Erreur fréquente

Beaucoup d'élèves croient qu'une catastrophe humaine est toujours accidentelle (une explosion, une fuite). C'est faux : certaines dégradations comme la déforestation ou les pollutions chroniques sont des **catastrophes progressives**, qui s'installent sur des années ou des décennies. Leur lenteur ne les rend pas moins graves : elles peuvent détruire durablement des écosystèmes entiers et aggraver les catastrophes naturelles.

3.2 La déforestation : une catastrophe progressive

DÉFINITION Déforestation

La **déforestation** est la destruction des forêts par l'action humaine : coupes de bois, brûlis, mise en culture des terres. Elle réduit la capacité des sols à retenir l'eau et fragilise tout l'équilibre écologique.

Les causes de la déforestation. Au Cameroun comme dans tout le bassin du Congo, on distingue quatre causes principales :

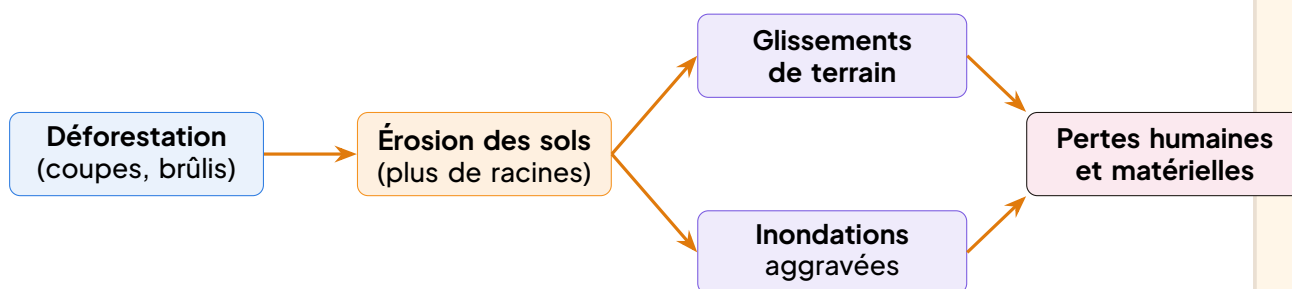
- **l'exploitation forestière** industrielle (bois d'œuvre exporté) et artisanale ;
- **l'agriculture sur brûlis** : on coupe et on brûle la forêt pour créer des champs de manioc, de maïs ou de plantain ; après quelques années, le sol épuisé est abandonné et une nouvelle parcelle est défrichée ;
- la collecte du **bois de chauffe** et la fabrication du charbon de bois, principale source d'énergie domestique dans de nombreuses localités ;
- **l'urbanisation** : l'extension des villes, des routes et des zones industrielles grignote la forêt.

EXEMPLE Le bassin du Congo, un poumon menacé

Le bassin du Congo est le deuxième massif forestier mondial après l'Amazonie. Il couvre une grande partie du Cameroun, du Congo, de la RDC et du Gabon. Pourtant, cette forêt perd chaque année des centaines de milliers d'hectares. Le Cameroun, qui abrite une part importante de ce massif, voit son couvert forestier reculer sous l'effet combiné des coupes, de l'agriculture itinérante et de l'urbanisation. Cette disparition progressive est une catastrophe silencieuse aux conséquences planétaires.

Les conséquences de la déforestation. La forêt n'est pas qu'un décor : c'est un régulateur. Sa destruction déclenche une véritable chaîne de catastrophes :

- **Érosion des sols** : sans les racines qui retiennent la terre ni la canopée qui amortit la pluie, les sols sont lessivés et emportés par les eaux de ruissellement ;
- **Glissements de terrain** : sur les versants déboisés, la terre gorgée d'eau glisse brutalement lors des fortes pluies ;
- **Aggravation des inondations** : l'eau qui n'est plus absorbée par le sol forestier ruisselle massivement vers les plaines et les villes ;
- **Perte de biodiversité** : disparition des habitats des animaux et des plantes, dont beaucoup d'espèces endémiques ;
- **Désertification** : les sols dégradés deviennent stériles, surtout dans les zones septentrionales déjà arides ;
- **Contribution au réchauffement climatique** : la forêt stocke du carbone ; la couper et la brûler libère du dioxyde de carbone CO_2 dans l'atmosphère.



Chaîne de conséquences de la déforestation : la destruction de la forêt (1) provoque l'érosion des sols (2), qui favorise les glissements de terrain (3) et les inondations (4), aboutissant à des pertes humaines et matérielles (5).

LESAVAIS-TU ? Les glissements de terrain de Bafoussam (2019)

En octobre 2019, d'importants glissements de terrain ont enseveli des habitations à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, faisant des dizaines de morts. Ce drame illustre une **catastrophe mixte** : le déclencheur fut naturel (des pluies diluviennes), mais son ampleur fut aggravée par l'Homme — déforestation des versants qui ne retenaient plus le sol, et constructions en zone à risque, sur des pentes instables. Retenons cette leçon : l'Homme ne crée pas toujours la catastrophe, mais il peut en multiplier les dégâts.

3.3 La pollution industrielle

DÉFINITION Pollution industrielle

La **pollution industrielle** est la contamination de l'air, de l'eau ou du sol par les rejets des activités industrielles : gaz toxiques, produits chimiques, hydrocarbures, métaux lourds, déchets.

On distingue classiquement trois grandes formes de pollution industrielle :

Milieu pollué	Polluants principaux	Conséquences
Air	Gaz toxiques, fumées, gaz à effet de serre (CO ₂)	Maladies respiratoires, pluies acides, réchauffement climatique
Eaux	Rejets chimiques, hydrocarbures (marées noires), rejets miniers	Mort des poissons, eau impropre à la consommation, destruction des mangroves
Sols	Métaux lourds, déchets industriels et ménagers	Sols stériles, contamination des cultures et de la nappe phréatique

EXEMPLE Des exemples parlants

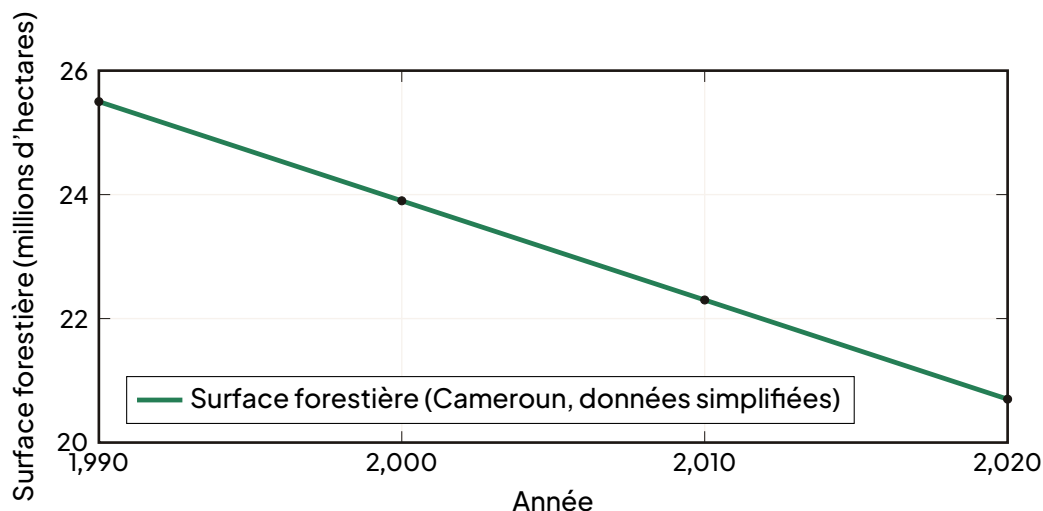
- Les marées noires : une fuite de pétrole d'un navire ou d'une plateforme recouvre la mer d'une nappe d'hydrocarbures qui étouffe oiseaux, poissons et mangroves ; les côtes du golfe de Guinée, zone pétrolière, sont exposées à ce risque ;
- les accidents industriels : explosions d'usines ou de dépôts, fuites de gaz toxiques, qui tuent en quelques minutes (catastrophe brutale) ;
- la pollution des rivières par les rejets miniers et industriels : les eaux usées non traitées déversées dans les cours d'eau rendent l'eau dangereuse pour les populations qui s'y approvisionnent, se lavent ou pêchent.

3.4 Quand l'Homme aggrave les catastrophes naturelles

Le point le plus important à comprendre est le **lien entre catastrophes humaines et catastrophes naturelles**. La nature possède des défenses : les **mangroves** des côtes (comme celles de l'estuaire du Wouri ou du Rio del Rey) absorbent la force des vagues et retiennent les sédiments ; les **forêts de versant** fixent les sols et absorbent l'eau de pluie. En détruisant ces écosystèmes — coupe des mangroves pour le bois ou l'urbanisation, déboisement des collines —, l'Homme supprime ces barrières naturelles et **augmente la vulnérabilité** des populations aux inondations, à l'érosion côtière et aux glissements de terrain. Une même pluie qui ne causait autrefois aucun dégât devient alors meurtrière.

3.5 Exploitation de données : lire un graphique

Au Baccalauréat, on peut te demander d'interpréter un document statistique. Voici un exemple de démarche sur une courbe d'évolution de la surface forestière.



Évolution simplifiée de la surface forestière du Cameroun entre 1990 et 2020 : la courbe décroît régulièrement, traduisant une déforestation continue d'environ 1,6 million d'hectares par décennie.

MÉTHODE Interpréter une courbe d'évolution

1. Lire les axes : quelle grandeur, quelle unité, quelle période ?
2. Décrire l'allure générale : la courbe monte-t-elle, descend-elle, est-elle régulière ?
3. Chiffrer la variation : lire deux valeurs et calculer la différence.
4. Conclure en reliant la tendance observée à ses causes et à ses conséquences.

EXERCICE RÉSOLU 3 Interprétation d'un graphique de déforestation

Énoncé. D'après la courbe ci-dessus, la surface forestière du Cameroun passe d'environ 25,5 millions d'hectares en 1990 à environ 20,7 millions d'hectares en 2020. (1) Décris l'évolution observée. (2) Calcule la perte totale de forêt sur la période. (3) Cite deux causes et deux conséquences de cette évolution.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Description : la courbe est décroissante et presque régulière sur toute la période 1990–2020 : la surface forestière diminue continuellement, sans phase de remontée.
2. Calcul de la perte : $25,5 - 20,7 = 4,8$ millions d'hectares perdus en 30 ans, soit en moyenne environ 0,16 million d'hectares (160 000 ha) par an.

3. Causes (deux parmi d'autres) : l'agriculture sur brûlis et l'exploitation forestière (on pouvait aussi citer le bois de chauffe, l'urbanisation). Conséquences : l'érosion des sols et l'aggravation des inondations et glissements de terrain (on pouvait aussi citer la perte de biodiversité, le rejet de CO_2 contribuant au réchauffement climatique).

Conclusion : la déforestation au Cameroun est une catastrophe progressive, continue, dont les effets se cumulent et aggravent les risques naturels.

ATTENTION Piège de rédaction au Bac

Ne te contente pas d'écrire « la courbe baisse ». Une bonne réponse chiffre toujours la variation (valeurs lues, différence calculée) et interprète la tendance en la reliant à des causes humaines précises. Une description sans chiffre vaut moitié moins de points.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une catastrophe d'origine humaine résulte des activités industrielles, agricoles ou urbaines ; elle peut être brutale (accident) ou progressive (déforestation, pollution chronique).
- La déforestation (coupes, brûlis, bois de chauffe, urbanisation) entraîne érosion, glissements de terrain, inondations aggravées, perte de biodiversité, désertification et émissions de CO_2 .
- La pollution industrielle contamine l'air (gaz toxiques, gaz à effet de serre), les eaux (rejets chimiques, marées noires) et les sols (métaux lourds, déchets).
- En détruisant les défenses naturelles (mangroves, forêts de versant), l'Homme aggrave les catastrophes naturelles : c'est le cas des drames de Bafoussam en 2019 (**catastrophe mixte**).
- L'interprétation d'un graphique exige : description chiffrée, calcul de la variation, puis explication par les causes et conséquences.

EXERCICE 4 À toi de jouer

(1) Classe les événements suivants en catastrophe naturelle, humaine ou mixte : éruption volcanique ; marée noire ; glissement de terrain sur un versant déboisé ; pollution d'une rivière par une usine. (2) Explique en quelques lignes pourquoi la destruction des mangroves augmente le risque d'inondation sur les côtes. (3) Un pays perd 200 000 hectares de forêt par an ; calcule la perte totale en 25 ans.

CORRIGÉ Exercice

(1) Éruption volcanique : naturelle. Marée noire : humaine (brutale). Glissement de terrain sur versant déboisé : mixte (déclencheur naturel, aggravation humaine). Pollution d'une rivière par une usine : humaine (progressive ou accidentelle selon le cas). (2) Les mangroves absorbent la force des vagues et retiennent les eaux et les sédiments ; leur destruction supprime cette barrière naturelle, si bien que les eaux de mer et de pluie pénètrent plus facilement dans les terres, provoquant inondations et érosion côtière. (3) Perte totale : $200\,000 \times 25 = 5\,000\,000$ hectares, soit 5 millions d'hectares détruits en 25 ans.

4 LA GESTION DES CATASTROPHES : PRÉVISION, PRÉDICTION, PRÉVENTION

Dans la section précédente, nous avons vu que l'activité humaine — déforestation, pollutions industrielles, urbanisation anarchique — est à l'origine de nombreuses catastrophes et qu'elle aggrave parfois les effets des catastrophes naturelles. Une question se pose alors immédiatement : puisque nous ne pouvons pas empêcher un séisme de se produire ni une pluie diluvienne de tomber, sommes-nous condamnés à subir ? Non. Entre le phénomène naturel et le désastre humain, il y a une marge d'action immense : c'est tout l'objet de la **gestion des catastrophes**. C'est elle qui fait la différence entre un tremblement de terre qui tue des dizaines de milliers de personnes dans une ville mal préparée et le même séisme qui ne fait que des dégâts matériels dans une ville organisée.

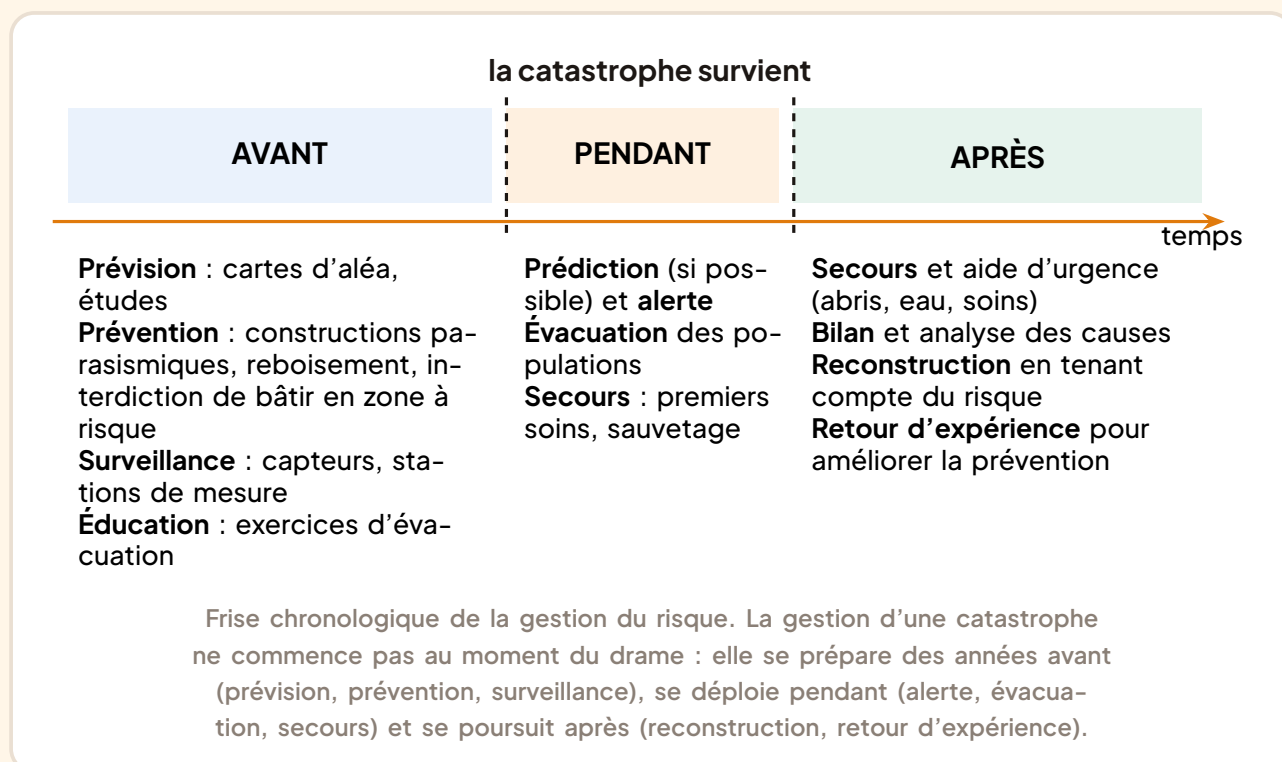
4.1 Qu'est-ce que la gestion des catastrophes ?

DÉFINITION Gestion des catastrophes

La **gestion des catastrophes** est l'ensemble des mesures prises avant, pendant et après une catastrophe pour en limiter les effets sur les personnes, les biens et l'environnement.

L'idée directrice est simple : une catastrophe n'est jamais seulement un phénomène naturel, c'est la rencontre entre un **aléa** (le phénomène dangereux : séisme, inondation, éruption) et une **vulnérabilité** (la fragilité des populations exposées : maisons mal construites, absence d'alerte, ignorance des consignes). On ne peut pas supprimer l'aléa, mais on peut réduire la vulnérabilité. C'est là tout l'enjeu.

La gestion des catastrophes s'organise dans le temps, comme le montre la frise suivante.



Retenons cette logique en trois temps : **avant** (on se prépare), **pendant** (on alerte et on secourt), **après** (on reconstruit et on tire les leçons). Les trois notions clés du programme — prévision, prédiction, prévention — se situent essentiellement dans la phase « avant », et c'est elles que nous allons maintenant distinguer avec soin.

4.2 La prévision : estimer la probabilité d'un événement

Imagine que tu prépares un voyage à l'intérieur du pays en août. Tu consultes la météo : « forte probabilité de pluies abondantes sur l'Ouest dans les prochains jours ». Personne ne te dit qu'il pleuvra à 14 h 32 sur tel quartier précis ; on t'indique une probabilité, sur une zone et une période données. C'est exactement l'esprit de la prévision.

DÉFINITION Prévision

La **prévision** est l'estimation, à partir de l'observation et de modèles scientifiques, de la probabilité qu'un phénomène dangereux se produise dans une zone et une période données. Elle est probabiliste et s'inscrit dans le long terme.

La prévision repose sur deux piliers :

- **l'observation** : l'histoire des événements passés (recensement des séismes, des crues, des éruptions d'une région), l'étude du terrain (pentes, nature des sols, cours d'eau) ;
- **les modèles** : des outils mathématiques et informatiques qui simulent le comportement de l'atmosphère, des océans ou de la croûte terrestre.

EXEMPLE Outils concrets de la prévision

- Les prévisions météorologiques annoncent le risque de fortes pluies ou de vents violents plusieurs jours à l'avance, ce qui permet d'anticiper les inondations.
- Les cartes d'aléa indiquent, pour chaque zone d'un territoire, la probabilité d'occurrence d'un phénomène (zones sismiques, zones inondables, pentes exposées aux glissements de terrain). Ce sont ces cartes qui servent à décider où l'on peut construire et où l'on ne doit pas construire.
- Au Cameroun, l'histoire éruptive du mont Cameroun (éruptions documentées au XX^e siècle, notamment en 1982, 1999 et 2000) permet de classer ses flancs en zones d'aléa volcanique et d'anticiper l'écoulement probable des laves.

4.3 La prédiction : annoncer un événement imminent

La prédiction est beaucoup plus ambitieuse que la prévision. Elle ne dit plus « il y a un risque dans cette région », mais « un événement va se produire, ici, bientôt, avec telle intensité ».

DÉFINITION Prédiction

La **prédiction** est l'annonce, avec une précision sur le lieu, la date et l'intensité, d'un événement imminent, à partir de signes précurseurs observés et mesurés. Elle est précise et s'inscrit dans le court terme (heures à quelques jours).

Pour prédire, il faut que le phénomène envoie des « signaux d'annonce » détectables, appelés **signes précurseurs**. Or, tous les phénomènes ne se signalent pas de la même façon :

- **Les éruptions volcaniques** sont souvent précédées de signes mesurables : multiplication de petits séismes sous le volcan, gonflement du sol, dégazage accru, échauffement. La **surveillance volcanique** (sismomètres, inclinomètres, analyse des gaz) permet donc parfois de prédire une éruption quelques jours à l'avance et d'évacuer.
- **Les tsunamis** peuvent être annoncés quelques minutes à quelques heures avant l'impact : un séisme sous-marin est détecté par les sismographes, des bouées en mer mesurent l'anomalie de la vague, et l'alerte est diffusée aux côtes menacées.
- **Les séismes**, en revanche, ne donnent aucun signe précurseur fiable et universellement reconnu.

PROPRIÉTÉ Savoir admis : l'impossibilité actuelle de prédire les séismes

À ce jour, aucune méthode scientifique ne permet de prédire précisément un séisme (ni son lieu exact, ni sa date, ni sa magnitude). Les annonces de « prédictions » de séismes

qui circulent parfois (rumeurs, comportements d'animaux, messages sur les réseaux sociaux) n'ont aucune valeur scientifique. Face au risque sismique, seule la prévention — constructions parasismiques, éducation des populations, exercices — permet de réduire les pertes humaines.

EXEMPLE Un succès de la prédiction : l'alerte aux tsunamis

En décembre 2004, un tsunami gigantesque dans l'océan Indien a fait plus de 220 000 morts, en partie parce qu'aucun système d'alerte n'existait dans cette région. Depuis, un réseau international de sismographes et de bouées de détection a été déployé. Aujourd'hui, ces systèmes permettent de détecter un séisme sous-marin, de calculer le risque de tsunami et de déclencher l'évacuation des côtes en quelques dizaines de minutes. Des vies se comptent ainsi par milliers sauvées : c'est la démonstration éclatante que la science, bien organisée, transforme un piège mortel en risque maîtrisé.

4.4 Prévision ou prédiction ? Ne pas confondre

ATTENTION Erreur fréquente : employer « prédire » pour « prévoir »

Au Baccalauréat comme dans la vie, ne dis jamais « la météo a prédit de la pluie » : la météo prévoit, elle ne prédit pas. Une prévision météorologique est une estimation probabiliste, pas une annonce exacte. De même, affirmer qu'un scientifique peut « prédire un séisme » est une erreur grave : c'est aujourd'hui impossible. Réserve le mot prédiction aux événements annoncés avec lieu, date et intensité grâce à des signes précurseurs mesurés.

Le tableau suivant résume la distinction entre les trois notions clés de cette leçon.

Critère	Prévision	Prédiction	Prévention
Définition	Estimation probabiliste d'un événement futur dans une zone et une période données	Annonce précise (lieu, date, intensité) d'un événement imminent	Ensemble des mesures qui réduisent la vulnérabilité et les dégâts avant l'événement
Échelle de temps	Long terme (mois, années, siècles)	Court terme (heures à quelques jours)	Permanente, en amont de tout événement
Sur quoi s'appuie-t-elle ?	Histoire des événements passés, modèles, cartes d'aléa	Signes précurseurs mesurés par des capteurs	Normes, aménagements, éducation, réglementation
Exemples	Prévisions météo; carte des zones inondables de Douala	Alerte tsunami; alerte avant une éruption volcanique	Bâtiments parasismiques; reboisement des versants; interdiction de construire en zone à risque
Limites	Ne dit ni le jour ni l'endroit exact	Impossible pour les séismes	Coûteuse; exige la volonté politique et la discipline collective

4.5 La prévention : réduire les dégâts avant la catastrophe

DÉFINITION Prévention

La **prévention** est l'ensemble des mesures prises avant la catastrophe pour réduire la vulnérabilité des populations et limiter les dégâts. Elle agit sur l'aménagement du territoire, les constructions, la végétation et les comportements.

Contrairement à la prévision et à la prédiction, qui sont des connaissances, la prévention est une action. Ses outils principaux :

- **Les normes de construction parasismiques** : dans les zones sismiques, les bâtiments doivent être conçus pour fléchir sans s'effondrer (fondations renforcées, structures souples). Ce sont les effondrements de bâtiments, et non le tremblement du sol lui-même, qui tuent.
- **Le reboisement des versants** : les racines des arbres fixent le sol et ralentissent l'écoulement des eaux, ce qui réduit les glissements de terrain et les crues brutales. La déforestation, étudiée dans la section précédente, fait exactement l'inverse.
- **L'aménagement des berges et des cours d'eau** : digues, canaux d'évacuation, curage régulier des caniveaux pour éviter l'engorgement des eaux de pluie en ville.

- **L'interdiction de construire en zone à risque** : les cartes d'aléa doivent se traduire en règles d'urbanisme : pas d'habitations dans les lits majeurs des rivières, sur les pentes instables ou sur les coulées de lave potentielles.

LESAVAIS-TU ?**Le risque volcanique au pied du mont Cameroun**

Le mont Cameroun (environ 4 100 m), volcan actif dominant la ville de Buea, a connu plusieurs éruptions au cours du XX^e siècle. Les coulées de lave de 1999 et 2000 ont menacé des plantations et des routes. Depuis, le suivi scientifique du volcan (notamment par des équipes de recherche camerounaises et internationales) et la réflexion sur l'occupation des flancs du volcan relèvent de la prévention : mieux vaut organiser l'installation des populations en tenant compte des zones d'écoulement probables que d'improviser une évacuation dans la panique.

4.6 Les autres volets de la gestion : surveillance, alerte, secours, reconstruction

La gestion des catastrophes ne s'arrête pas au trio prévision-prédiction-prévention. Elle comprend aussi :

- **La surveillance** : des réseaux de capteurs (sismographes, stations de mesure du niveau des rivières, stations météorologiques, inclinomètres sur les volcans) enregistrent en continu les paramètres du milieu. Sans surveillance, pas de prédiction possible.
- **L'alerte et l'évacuation** : lorsqu'un danger imminent est détecté, l'information doit parvenir vite à la population (radio, sirènes, messages téléphoniques, relais communautaires) et des itinéraires d'évacuation doivent être connus de tous.
- **Les secours** : recherche des victimes, premiers soins, hébergement d'urgence, distribution d'eau et de vivres. La rapidité des premières heures est décisive pour sauver des vies.
- **La reconstruction** : reconstruire « comme avant » serait reproduire la catastrophe suivante. La reconstruction doit intégrer les leçons du désastre : nouvelles normes, déplacement des quartiers les plus exposés, renforcement des digues. C'est le retour d'expérience.

4.7 L'éducation, la sensibilisation et les acteurs de la gestion au Cameroun

À RETENIR**L'éducation : premier outil de prévention**

Une population informée est une population qui survit mieux. L'éducation aux risques consiste à :

- informer les populations sur les aléas de leur région et les comportements à adopter ;
- organiser des exercices d'évacuation réguliers dans les écoles, les marchés, les quartiers exposés ;
- diffuser les consignes de sécurité : couper l'eau et l'électricité, se réfugier sous une

table solide lors d'un séisme, gagner les hauteurs lors d'une inondation ou d'un tsunami, ne jamais traverser une rivière en crue.

La gestion des catastrophes est une affaire collective, qui mobilise plusieurs acteurs complémentaires :

- **Les pouvoirs publics** : au Cameroun, la **protection civile** (Direction de la protection civile, sapeurs-pompiers), les services météorologiques et les autorités administratives coordonnent la surveillance, l'alerte et les secours ;
- **les scientifiques** : géologues, sismologues, météorologues, hydrologues, qui observent, mesurent et éclairent les décisions ;
- **les ONG et organisations internationales** (Croix-Rouge, agences humanitaires) : aide d'urgence, sensibilisation, appui à la reconstruction ;
- **les populations locales** : premières concernées et premières secouristes, elles détiennent aussi une connaissance précieuse du terrain (zones qui inondent chaque année, pentes qui glissent). Leur implication dans les comités de prévention est indispensable.

MÉTHODE**Raisonner face à un risque : la méthode en trois temps**

Face à n'importe quelle situation de risque (sujet de Bac, exposé, débat citoyen), structure ta réflexion ainsi :

1. Connaître : quel est l'aléa ? Quelle est sa probabilité, dans quelle zone ? → c'est la prévision (cartes d'aléa, historique).
2. Surveiller et alerter : le phénomène donne-t-il des signes précurseurs ? Peut-on l'annoncer à temps ? → c'est la prédiction, quand elle est possible (volcans, tsunamis — jamais les séismes).
3. Se protéger : quelles mesures réduisent la vulnérabilité ? → c'est la prévention (constructions, reboisement, interdictions, éducation).

Conclus toujours par le rôle des acteurs : pouvoirs publics, scientifiques, ONG, populations.

EXERCICE RÉSOLU 4**Classer les mesures de gestion d'un risque d'inondation**

Énoncé. Un quartier de Douala est régulièrement inondé pendant la saison des pluies. Voici six mesures proposées par la mairie :

1. établir une carte des zones inondables à partir des crues des trente dernières années ;
2. interdire toute nouvelle construction dans le lit majeur du Wouri ;
3. installer des stations de mesure du niveau de l'eau reliées à un centre d'alerte ;

4. annoncer à la radio, 24 heures avant une crue attendue, l'évacuation des quartiers menacés ;
5. curer les caniveaux et reboiser les berges ;
6. organiser un exercice d'évacuation annuel dans les écoles du quartier.

Classe chaque mesure dans la catégorie correspondante : prévision, prédiction, prévention, surveillance/éducation. Justifie chaque classement en une phrase.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Prévision : la carte d'aléa est une estimation probabiliste fondée sur l'historique des crues ; elle indique où le risque est élevé, sans donner de date.
2. Prévention : l'interdiction de construire en zone à risque réduit la vulnérabilité en amont, avant toute crue.
3. Surveillance : les stations de mesure observent en continu le paramètre critique (niveau de l'eau) ; elles rendent l'alerte possible.
4. Prédiction : l'annonce d'une crue attendue sous 24 heures, avec zone et échéance précises, repose sur des signes mesurés (niveau, pluies) : c'est une prédiction à court terme.
5. Prévention : curage et reboisement sont des aménagements durables qui réduisent l'ampleur des crues futures.
6. Éducation/sensibilisation : l'exercice d'évacuation prépare les comportements ; il fait partie de la prévention au sens large, par la formation des populations.

Piège à éviter : ne pas classer la mesure 4 en « prévision » sous prétexte qu'elle porte sur l'avenir : sa précision (lieu, échéance de 24 h) en fait une prédiction.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Pour chacune des affirmations suivantes, indique si elle est vraie ou fausse, puis corrige-la si elle est fausse.

1. Les scientifiques japonais peuvent prédire la date exacte du prochain séisme de Tokyo.
2. Une carte des zones sismiques du Cameroun est un outil de prévision.
3. L'alerte aux tsunamis repose sur la détection de signes précurseurs mesurables.
4. Construire des digues le long d'une rivière est une mesure de prédiction.
5. La reconstruction après une catastrophe doit reproduire exactement ce qui existait

avant.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Faux. Aucune méthode scientifique ne permet aujourd'hui de prédire précisément un séisme ; le Japon mise sur la prévention (normes parasismiques, éducation, alerte précoce de quelques secondes).
2. Vrai. Elle estime la probabilité de séismes par zone, à long terme : c'est un outil de prévision.
3. Vrai. Séisme sous-marin détecté par sismographes et anomalie mesurée par des bouées : ce sont des signes précurseurs permettant une prédiction à très court terme.
4. Faux. Une digue est une mesure de prévention : elle réduit les dégâts avant et pendant la crue, elle n'annonce aucun événement.
5. Faux. Reconstruire à l'identique reproduirait la même vulnérabilité ; la reconstruction doit intégrer le retour d'expérience (normes renforcées, relocalisation des zones les plus exposées).

À RETENIR L'essentiel de la section

- La gestion des catastrophes regroupe toutes les mesures prises avant, pendant et après l'événement pour en limiter les effets.
- La prévision est probabiliste et à long terme (cartes d'aléa, météo) ; la prédiction est précise (lieu, date, intensité) et à court terme, fondée sur des signes précurseurs ; la prévention réduit la vulnérabilité en amont (normes, reboisement, interdictions, éducation).
- La prédiction des séismes est aujourd'hui impossible : seule la prévention sauve des vies.
- Surveillance, alerte, évacuation, secours et reconstruction complètent le dispositif, porté par les pouvoirs publics (protection civile), les scientifiques, les ONG et les populations.

5 ÉCO-GESTES ET SENSIBILISATION : AGIR POUR LA PRÉVENTION COLLECTIVE

Dans la section précédente, nous avons vu que la gestion des catastrophes repose sur trois démarches complémentaires : la **prévision** (anticiper à long terme), la **prédiction** (annoncer un événement imminent) et la **prévention** (réduire les risques avant qu'ils ne se réalisent). Mais une question demeure : qui met en œuvre concrètement la prévention au quotidien ? Les pouvoirs publics, certes, mais aussi et surtout **chaque citoyen**. Une digue mal entretenue, un caniveau obstrué par des sachets plastiques, un versant déboisé : autant de petites négligences individuelles qui se transforment en catastrophes collectives. À l'inverse, de petites actions quotidiennes, répétées par des milliers de personnes, protègent durablement l'environnement et les populations. C'est tout l'objet de cette dernière section : comprendre ce qu'est un **éco-geste**, savoir l'appliquer dans chaque domaine (forêt, eau, déchets, constructions) et apprendre à sensibiliser les autres dans une démarche de prévention collective.

5.1 Qu'est-ce qu'un éco-geste ?

Observe la rue après une forte pluie à Douala ou à Yaoundé : les caniveaux débordent, l'eau envahit la chaussée, des sachets plastiques flottent partout. Pourtant, la veille, chacun aurait pu jeter son déchet dans une poubelle plutôt que par terre. Ce geste, en apparence insignifiant, aurait contribué à limiter l'inondation. C'est exactement cela, un éco-geste.

DÉFINITION

Éco-geste

Un **éco-geste** est un comportement quotidien simple, à la portée de tous, qui protège l'environnement et réduit les risques de catastrophe. Il ne demande ni équipement coûteux ni connaissances techniques : il repose sur la volonté et la régularité de chacun.

À RETENIR

Les trois caractéristiques d'un éco-geste

- Il est simple : tout le monde peut le réaliser, sans formation particulière ;
- il est quotidien : son efficacité vient de sa répétition ;
- il a un double effet : il limite la dégradation de l'environnement et il réduit les risques de catastrophe (inondation, glissement de terrain, pollution).

L'éco-geste est donc le maillon citoyen de la prévention : là où l'État construit des digues et émet des alertes, le citoyen plante, trie, évite de brûler, respecte les zones interdites. Voyons maintenant ces gestes domaine par domaine.

5.2 Les éco-gestes par domaine d'action

Contre la déforestation : protéger et planter les arbres

Nous l'avons vu dans les sections précédentes : la déforestation fragilise les sols, aggrave l'érosion et favorise les glissements de terrain et les inondations. Les éco-gestes de ce domaine sont :

- **Planter des arbres** : participer aux campagnes de reboisement (opérations « un élève, un arbre » menées dans de nombreux lycées du Cameroun), planter autour de la maison, de l'école, des champs ;
- **utiliser le bois de façon raisonnée** : ne couper que le nécessaire, préférer le bois issu de plantations, utiliser des foyers améliorés qui consomment moins de bois de chauffe ;
- **pratiquer l'agroforesterie** : associer arbres et cultures dans la même parcelle (par exemple caféiers sous ombrage, ou arbres fruitiers comme le manguier au milieu des champs de tomates) : les arbres protègent le sol tout en rapportant un revenu ;
- **éviter les feux de brousse incontrôlés** : ne jamais allumer un feu par temps sec et venteux, tracer des pare-feu, surveiller les brûlis agricoles jusqu'à extinction complète.

LE SAVAIS-TU ? Les racines, des piliers naturels du sol

Le reboisement des versants est l'une des mesures de prévention les plus efficaces contre les glissements de terrain. Pourquoi ? Parce que les racines des arbres stabilisent le sol : elles forment un véritable réseau souterrain qui « coud » les couches de terre entre elles et absorbe une partie de l'eau de pluie. Sur un versant déboisé, rien ne retient plus la terre gorgée d'eau : elle glisse. C'est pourquoi, après les drames de glissements de terrain dans la région de l'Ouest, les autorités et les communautés y multiplient les campagnes de reboisement des collines.

EXEMPLE Le pouvoir d'un seul arbre

Un seul arbre mature peut intercepter une grande quantité d'eau de pluie (retenue par son feuillage puis absorbée par ses racines) et fixer la terre d'un versant grâce à son système racinaire étendu. Planter dix arbres autour d'une maison construite en contrebas d'une colline, c'est donc installer une véritable barrière de protection naturelle, gratuite et durable.

Contre la pollution : gérer ses déchets et limiter les émissions

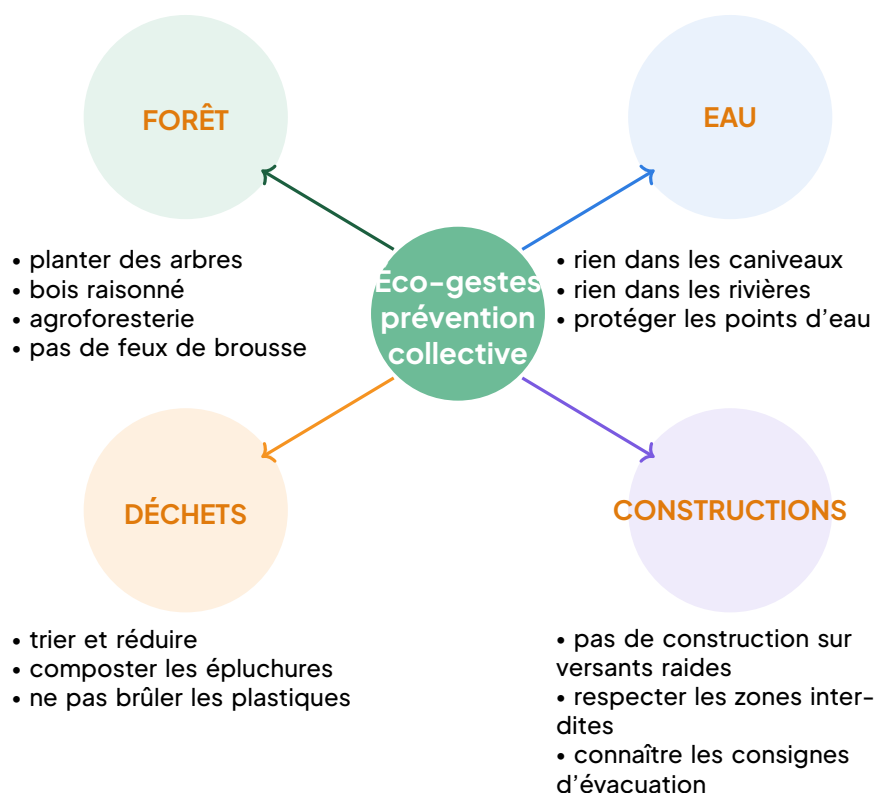
- **Trier et réduire les déchets** : séparer les déchets biodégradables (épluchures, qui peuvent devenir du compost pour le jardin) des déchets non biodégradables (plastiques, métaux) ; réutiliser les emballages ; refuser les sachets plastiques superflus ;
- **ne jamais jeter les ordures dans les caniveaux ni dans les cours d'eau** : c'est l'une des causes majeures des inondations urbaines à Douala et à Yaoundé ;
- **limiter les brûlis et les émissions** : ne pas brûler les déchets plastiques à l'air libre (fumées toxiques), limiter les feux de déchets verts, entretenir les moteurs pour réduire les fumées.

ATTENTION Erreur fréquente : le caniveau n'est pas une poubelle

Jeter les déchets dans les caniveaux est une erreur grave et très répandue. Les caniveaux sont conçus pour évacuer les eaux de pluie vers les exutoires. Lorsqu'ils sont obstrués par des sachets plastiques, des bouteilles et des ordures, l'eau ne peut plus s'écouler : elle monte, déborde et inonde les rues et les habitations. Ainsi, un geste anodin répété par des milliers d'habitants aggrave directement les inondations urbaines de Douala et de Yaoundé à chaque saison des pluies. Le bon réflexe : poubelle, puis ramassage ou compostage — jamais le caniveau.

Face aux risques : construire et se comporter en sécurité

- **Ne pas construire sur les versants raides** ni dans les **lits majeurs des rivières** (zones naturellement inondables lors des crues) : ces constructions anarchiques exposent les familles aux glissements de terrain et aux inondations ;
- **respecter les zones interdites** : les arrêtés municipaux et préfectoraux interdisant la construction sur certains sites dangereux ne sont pas des contraintes arbitraires, mais des mesures de protection des vies ;
- **connaître les consignes d'évacuation** : savoir où se réfugier en cas d'inondation ou de glissement de terrain (points hauts, sites de regroupement), connaître les numéros d'urgence (sapeurs-pompiers : 118), écouter les bulletins d'alerte à la radio.



Les quatre domaines d'action des éco-gestes. Chaque domaine (forêt, eau, déchets, constructions) regroupe des gestes simples et quotidiens qui, répétés par tous, réduisent la dégradation de l'environnement et les risques de catastrophe.

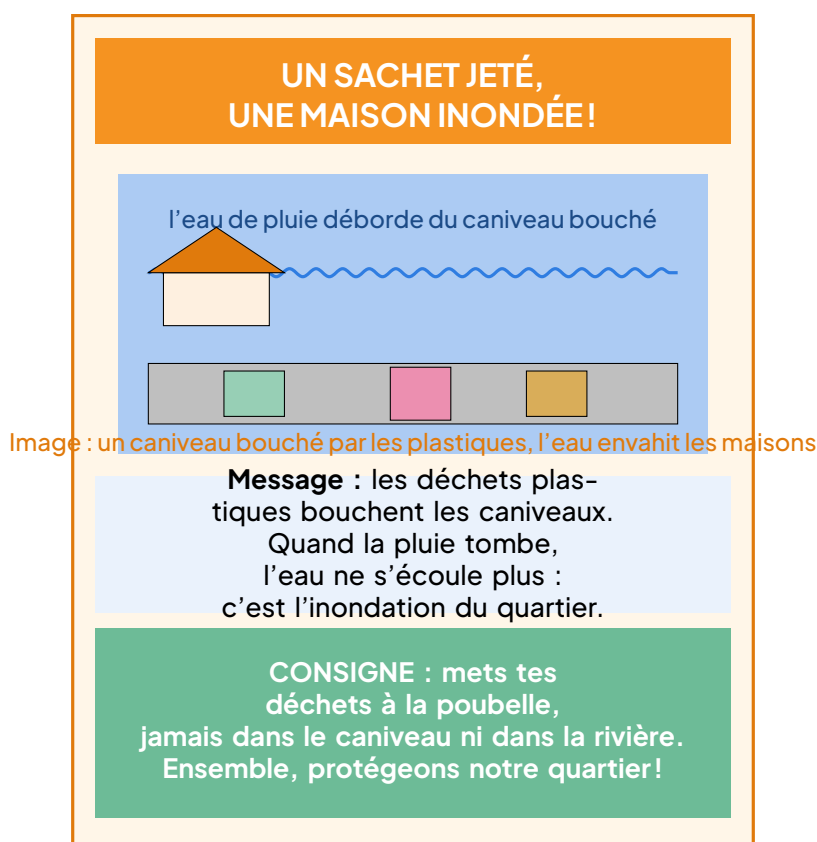
5.3 Élaborer des outils de sensibilisation

Savoir agir soi-même ne suffit pas : il faut aussi **convaincre les autres**. C'est le rôle des outils de sensibilisation : affiches, slogans, sketches théâtraux, spots radio, débats organisés dans les quartiers, les écoles ou les lieux de culte. Mais un outil de sensibilisation ne s'improvise pas : il se construit méthodiquement.

MÉTHODE Concevoir une affiche de sensibilisation efficace

1. Définir la cible : à qui s'adresse le message ? (habitants d'un quartier inondable, élèves, commerçants du marché, automobilistes...);
2. choisir un message unique et clair : une seule idée par affiche (« Ne jette rien dans le caniveau »), jamais plusieurs messages mélangés ;
3. trouver un titre-choc : court, frappant, mémorable (« Un sacjeté = une maison inondée »);

4. ajouter une image parlante : un dessin simple que même une personne ne sachant pas lire peut comprendre ;
5. formuler une consigne d'action : dire concrètement quoi faire (« Mets tes déchets à la poubelle ») ;
6. choisir le bon support et le bon lieu : affiche au marché, spot à la radio locale, sketch à la fête de l'école.



Maquette d'affiche de sensibilisation. Structure en quatre blocs : (1) titre-choc court et mémorable ; (2) image parlante (caniveau bouché, eau qui déborde, maison menacée) ; (3) message explicatif unique et clair ; (4) consigne d'action précise. La cible ici : les habitants d'un quartier inondable.

5.4 La démarche de prévention collective : un savoir-être

La prévention n'est pas seulement une affaire de gestes techniques : c'est aussi une manière de vivre ensemble. Trois attitudes fondamentales la rendent possible :

- **Respecter l'environnement** : considérer la forêt, l'eau et le sol non comme des ressources inépuisables, mais comme un patrimoine commun à transmettre ;

- **écouter et respecter les avis d'autrui** : dans un village ou un quartier, la décision de reboiser une colline ou d'interdire une zone à la construction concerne tout le monde ; chacun — anciens, jeunes, femmes, autorités traditionnelles et administratives — doit pouvoir s'exprimer et être écouté ;
- **dialoguer pour décider ensemble** : les mesures de protection décidées en commun (réunions de quartier, comités de gestion des risques, associations) sont mieux acceptées et mieux appliquées que celles imposées sans concertation.

EXERCICE RÉSOLU 5**Construire une campagne de sensibilisation**

Énoncé. Ton quartier de Yaoundé est régulièrement inondé pendant la saison des pluies, car les caniveaux sont remplis de déchets plastiques. Le club environnement de ton lycée décide d'organiser une campagne de sensibilisation. (a) Identifie la cible et le message principal de la campagne. (b) Propose un slogan et deux supports adaptés. (c) Indique deux éco-gestes que la campagne doit promouvoir.

SOLUTION

Solution détaillée.

(a) Cible et message. La cible est constituée des habitants du quartier (ménages, commerçants, élèves), car ce sont eux qui jettent les déchets. Le message principal, unique et clair : « les déchets jetés dans les caniveaux provoquent les inondations de notre quartier ».

(b) Slogan et supports. Slogan possible : « Caniveau propre, quartier au sec ! ». Supports adaptés : des affiches placées au marché et aux carrefours (visibles de tous) et un spot à la radio locale ou une annonce au haut-parleur du quartier (pour toucher aussi les personnes ne sachant pas lire). Un sketch joué par les élèves lors d'une journée communautaire complète efficacement le dispositif.

(c) Éco-gestes promus. (1) Mettre tous les déchets à la poubelle ou dans un point de collecte, jamais dans les caniveaux ni les ruisseaux ; (2) trier les déchets et composter les déchets biodégradables, réutiliser les emballages plastiques au lieu de les jeter. On peut ajouter la participation aux journées de nettoyage collectif des caniveaux avant la saison des pluies.

5.5 Complément utile au Bac : éco-gestes et développement durable

LESAVAIS-TU ?**Pour aller plus loin — complément Bac**

Les éco-gestes s'inscrivent dans une démarche plus large : le **développement durable**, c'est-à-dire un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Au niveau mondial, les Nations Unies ont défini 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). Deux d'entre eux sont directe-

ment liés à notre leçon :

- ODD 11 — Villes et communautés durables : rendre les villes (comme Douala et Yaoundé) plus sûres et résistantes face aux catastrophes, notamment par une meilleure gestion des déchets et des zones à risque ;
- ODD 13 — Lutte contre le changement climatique : renforcer la capacité d'adaptation et de prévention face aux catastrophes liées au climat (inondations, sécheresses), ce qui passe par le reboisement et l'éducation des populations.

Retiens cette idée pour le Bac : chaque éco-geste local contribue à un objectif mondial.

EXERCICE 6 À toi de jouer

1. Définis l'expression « éco-geste » et donne trois exemples, un par domaine (forêt, déchets, constructions).
2. Explique, en quelques lignes, le lien entre le jet de déchets dans les caniveaux et les inondations urbaines de Douala.
3. Ton établissement veut lutter contre les feux de brousse autour du village. Propose : une cible, un slogan, un support de sensibilisation et deux éco-gestes à promouvoir.
4. Pourquoi le reboisement des versants est-il une mesure de prévention efficace contre les glissements de terrain ?

CORRIGÉ Exercice — À toi de jouer

1. Un éco-geste est un comportement quotidien simple qui protège l'environnement et réduit les risques de catastrophe. Exemples : planter un arbre (forêt) ; mettre ses déchets à la poubelle et non au caniveau (déchets) ; ne pas construire sur un versant raide (constructions).
2. Les déchets jetés dans les caniveaux bouchent l'évacuation des eaux de pluie. Lors des fortes pluies, l'eau ne peut plus s'écouler : elle déborde et inonde les rues et les habitations. Le jet de déchets aggrave donc directement les inondations urbaines.
3. Cible : les agriculteurs et les jeunes du village. Slogan : « Un feu maîtrisé, une récolte sauvée ». Support : spot à la radio communautaire et sketch au marché. Éco-gestes : ne pas allumer de feu par temps sec et venteux ; surveiller les brûlis jusqu'à extinction complète et tracer des pare-feu.
4. Les racines des arbres forment un réseau souterrain qui stabilise le sol et absorbe une partie de l'eau de pluie. Sur un versant boisé, la terre est retenue même lorsqu'elle est gorgée d'eau : le risque de glissement de terrain diminue fortement.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **éco-geste** est un comportement quotidien simple qui protège l'environnement et réduit les risques de catastrophe ;
- il existe des éco-gestes pour chaque domaine : forêt (planter, bois raisonné, agroforesterie, pas de feux de brousse), eau et déchets (trier, rien dans les caniveaux ni les rivières, ne pas brûler les plastiques), constructions (éviter les versants raides et les lits majeurs, respecter les zones interdites, connaître les consignes d'évacuation) ;
- une affiche de sensibilisation efficace comporte : une cible identifiée, un message unique, un titre-choc, une image parlante et une consigne d'action ;
- la prévention collective exige un savoir-être : respecter l'environnement, écouter les avis d'autrui et décider ensemble ;
- les éco-gestes contribuent au développement durable, notamment aux ODD 11 (villes durables) et 13 (lutte contre le changement climatique).

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 LEÇON 07 : LES CATASTROPHES ET LA DÉGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT TERRESTRE

7.1 Objectifs de la leçon

À l'issue de cette leçon, tu seras capable de :

- **définir** une catastrophe et la **classer** selon son origine (naturelle, humaine, mixte) ;
- **identifier** les principales catastrophes naturelles (séismes, inondations, éruptions volcaniques, glissements de terrain) et humaines (déforestation, pollution industrielle) ;
- **expliquer** les mécanismes d'aggravation des risques par l'action humaine (déforestation, occupation des zones à risque) ;
- **distinguer** les trois piliers de la gestion des risques : **prévision** (et prédiction), **surveillance** et **prévention** ;
- **élaborer** un outil de sensibilisation (affiche, slogan) et adopter des **éco-gestes** responsables dans une démarche collective.

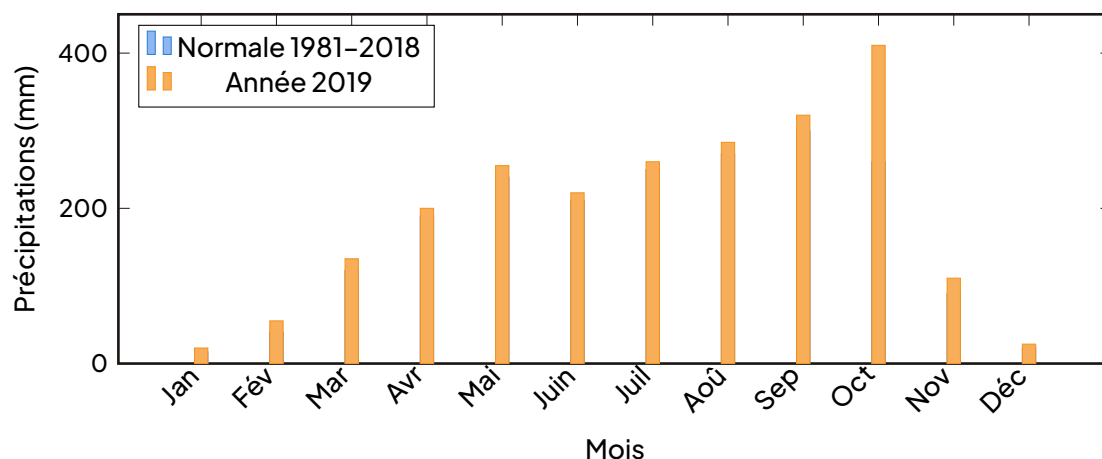
7.2 Situation d'intégration : Commission d'enquête et de sensibilisation après le glissement de terrain de Bafoussam (octobre 2019)

Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019, après plusieurs jours de pluies diluviennes, un pan entier de colline s'est détaché dans le quartier Gouache, à Bafoussam (région de l'Ouest, Cameroun). Des tonnes de terre et de rochers ont enseveli une dizaine de maisons construites sur la pente. Le bilan officiel fait état de **plus de 40 morts** et de nombreux sans-abri. Le Gouvernement a dépêché sur place une mission d'enquête, et le quartier a été déclaré zone à haut risque.

Ton lycée a été invité par le Comité communal de gestion des catastrophes à constituer une **commission d'enquête et de sensibilisation**. Ta classe, répartie en groupes, reçoit le dossier documentaire suivant.

Document 1 — Extrait d'article de presse (adapté). « Les pluies qui s'abattent sur Bafoussam depuis une semaine ont fait céder le versant. Les rescapés racontent que des fissures étaient visibles sur le sol depuis plusieurs jours. Sur la colline, presque tous les arbres ont été coupés ces dernières années pour le bois de chauffe et pour agrandir les champs. Des maisons ont été construites jusqu'au bas de la pente, sans autorisation ni étude du sol. »

Document 2 — Précipitations mensuelles moyennes à Bafoussam (normale 1981–2018) et précipitations de l'année 2019.



Histogramme comparatif des précipitations mensuelles à Bafoussam. En octobre 2019, les pluies (environ 410 mm) dépassent largement la normale (environ 260 mm) : pic exceptionnel de près de 150 mm au-dessus de la moyenne.

Document 3 — Données sur le versant de Gouache.

Indicateur	Donnée
Couverture arborée du versant en 2000	environ 70 % de la surface
Couverture arborée du versant en 2019	environ 15 % de la surface
Nombre de maisons sur la pente en 2000	12
Nombre de maisons sur la pente en 2019	87
Pente moyenne du versant	forte (environ 30 à 40 %)

Document 4 — Carte simplifiée des zones à risque du quartier.

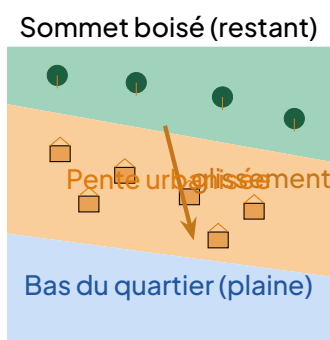


Schéma de la zone de Gouache : la pente déboisée, couverte de maisons, est la zone à haut risque ; le bas du quartier peut être atteint par les coulées de terre.

7.3 Consignes

1. À partir des documents 1 à 4, **classer** la catastrophe de Bafoussam : s'agit-il d'une catastrophe d'origine naturelle, d'origine humaine, ou mixte ? Justifier la réponse par au moins **trois arguments** tirés des documents.
2. **Interpréter** le document 2 : comparer les précipitations d'octobre 2019 à la normale et dégager le facteur déclencheur naturel de la catastrophe.
3. Expliquer, à l'aide des documents 1, 3 et 4, comment la **déforestation** et l'**occupation des pentes** ont aggravé la catastrophe (rôle des racines des arbres, infiltration de l'eau, exposition des populations).
4. Proposer, sous forme de tableau, des mesures concrètes classées en trois catégories : **prévision / prédiction** (anticiper), **surveillance** (observer les signes avant-coureurs) et **prévention** (réduire le risque et protéger les populations).
5. En groupe, **élaborer une affiche** (ou un slogan illustré) de sensibilisation destinée aux habitants des quartiers à risque de Bafoussam. L'affiche doit comporter : un titre accrocheur, un message simple sur les causes, et au moins **trois éco-gestes ou comportements de prévention**.
6. Chaque groupe présente son affiche en 3 minutes. Les avis sont discutés et **respectés** ; la classe procède ensuite à un **vote** pour désigner la meilleure affiche, qui sera remise au Comité communal.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Ce qu'il faut avoir en tête

- Une **catastrophe** est un événement brutal causant de nombreuses victimes et d'importants dégâts matériels.
- On distingue les catastrophes d'origine **naturelle** (séismes, éruptions volcaniques, inondations, cyclones, glissements de terrain déclenchés par les pluies) et les catastrophes d'origine **humaine** (pollutions industrielles, déforestation massive, accidents technologiques, guerres).
- La plupart des catastrophes réelles sont **mixtes** : un phénomène naturel (pluie, seousse) les déclenche, mais l'action humaine (déforestation, urbanisation anarchique, absence de prévention) les aggrave et en augmente le bilan.
- Sur un versant, les **racines des arbres** maintiennent le sol (effet de clouage) et favorisent l'infiltration lente de l'eau ; la déforestation fragilise donc les pentes et accélère le ruissellement.
- La gestion des catastrophes repose sur trois démarches complémentaires :
 - la **prévision** (anticiper l'aléa à long terme : cartes de risque, climatologie) et la **prédiction** (annonce à court terme : bulletins météo, surveillance sismique) ;

- la **surveillance** des signes avant-coureurs sur le terrain (fissures, sources inhabituelles, inclinaison d'arbres) ;
- la **prévention** (aménagement du territoire, reboisement, interdiction de construire en zone à risque, information et éducation des populations, éco-gestes).

LESAVAIS-TU ?**Le contexte camerounais**

Le Cameroun est exposé à divers aléas : éruptions volcaniques (Mont Cameroun), glissements de terrain (Ouest, Nord-Ouest, Sud-Ouest), inondations (Extrême-Nord, Littoral, Douala), sécheresses (Nord). La croissance urbaine rapide (Yaoundé, Douala, Bafoussam) pousse les populations à s'installer sur des zones à risque (pentes, lits de rivières, zones marécageuses). La **loi n°96/12 du 5 août 1996** relative à la gestion de l'environnement impose des études d'impact environnemental pour les grands projets, mais l'application reste perfectible pour l'habitat spontané. La **Protection Civile** et les **Comités Communaux de Gestion des Catastrophes** sont les acteurs clés de la prévention et de la réponse locale.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 6**Corrigé commenté de la commission d'enquête**

Question 1 — Classement de la catastrophe.

La catastrophe de Bafoussam est une catastrophe **mixte** : d'origine à la fois naturelle et humaine.

- Composante naturelle (facteur déclencheur) : le document 2 montre des pluies exceptionnelles en octobre 2019 (environ 410 mm, contre une normale de 260 mm) ; l'eau a gorgé le sol de la pente, en a augmenté le poids et réduit la cohésion, ce qui a provoqué son décollement (glissement de terrain).
- Composante humaine (facteurs d'aggravation et d'exposition) : le document 3 indique que le couvert arboré est passé de 70 % à 15 % (déforestation massive pour bois de chauffe et agriculture, confirmé par doc 1) et que le nombre de maisons sur la pente est passé de 12 à 87 (occupation anarchique des pentes, constructions « sans autorisation ni étude du sol » selon doc 1).
- Conclusion : la pluie est le facteur déclencheur, mais c'est l'action humaine qui a rendu le versant vulnérable (perte de cohésion du sol) et exposé les habitants (habitations en zone dangereuse). On parle donc de catastrophe mixte.

SOLUTION

Question 2 — Interprétation de la courbe de pluviométrie.

L'histogramme montre que la saison des pluies culmine normalement en septembre (environ 300 mm) puis diminue en octobre (environ 260 mm). En 2019, octobre atteint environ 410 mm, soit près de 150 mm de plus que la normale (excédent d'environ +58 %). Cet excès d'eau brutal a saturé le sol du versant : l'eau alourdit la couche de terre, remplit les pores et agit comme un lubrifiant sur les plans de rupture, d'où le déclenchement du glissement de terrain dans la nuit du 28 au 29 octobre.

Question 3 — Rôle aggravant de la déforestation et des constructions.

- **Rôle mécanique des racines** : les racines des arbres agissent comme des clous ou un filet qui retiennent les particules de sol entre elles et ancrent la couche superficielle au rocher mère. En passant de 70 % à 15 % de couvert arboré, le versant a perdu cette armature naturelle : la terre gorgée d'eau n'était plus maintenue.
- **Rôle hydrologique** : sans végétation, l'eau de pluie ruisselle en surface (érosion) et s'infiltre massivement et rapidement au lieu d'être interceptée par le feuillage et absorbée progressivement par les racines. Cette surcharge hydrique brutale fragilise la pente.
- **Exposition des populations** : les 87 maisons construites sur la pente ont exposé directement les habitants au danger : ce sont elles qui ont été ensevelies, ce qui explique le lourd bilan humain (plus de 40 morts). Sans ces constructions, la catastrophe naturelle serait restée un événement géomorphologique sans victime.

Question 4 — Mesures de gestion du risque (Prévision / Prédiction, Surveillance, Prévention).

Démarche	Mesures proposées (exemples)
Prévision / Prédiction	Établir une cartographie officielle des zones à risque (aléa + enjeux) ; suivre les bulletins météorologiques quotidiens (Météo Cameroun) et alertes de vigilance ; installer un pluviomètre de quartier pour le suivi local ; modéliser la stabilité des pentes.
Surveillance	Observer les signes avant-coureurs : apparition de fissures sur le sol et les murs, inclinaison anormale des arbres, poteaux électriques ou clôtures, eau boueuse jaillissant de nouveaux points sur la pente, bruits sourds souterrains ; créer un comité de quartier chargé de la veille et de l'alerte rapide (téléphone, sifflet).
Prévention	Reboiser les versants dénudés avec des essences à racines profondes (ex. Acacia, Eucalyptus, espèces locales) ; interdire strictement et faire démolir les constructions sur les pentes > 30 % et zones classées à risque ; reloger les familles exposées vers des sites sûrs ; aménager des canaux d'évacuation des eaux de ruissellement (fossés, drains) ; organiser des exercices d'évacuation et sensibiliser régulièrement (écoles, radios, chefs de quartier).

Questions 5 et 6 — Affiche de sensibilisation (exemple de production attendue).

Titre : « Une colline sans arbres est une colline sans défense ! Protégeons-nous. »

Message central : « Les pluies ne tuent pas seules : la coupe des arbres et les maisons sur la pente mettent nos vies en danger. »

Éco-gestes et comportements affichés :

1. Je plante et j'entretiens un arbre chaque année sur le versant (reboisement citoyen).
2. Je ne construis pas sur la pente raide et je respecte les zones interdites (non constructibles).
3. Je surveille les fissures, les sources inhabituelles et les arbres penchés ; j'alerte immédiatement le comité de quartier ou la mairie.
4. Je dégage les caniveaux et fossés d'évacuation avant et pendant la saison des pluies.
5. Je participe aux exercices d'évacuation et je connais le point de rassemblement de mon quartier.

La restitution orale permet à chaque groupe de défendre ses choix ; les critiques sont formulées avec respect, et le vote final désigne l'affiche la plus claire, la plus complète et la plus convaincante pour la population.

7.6 Bilan de la leçon

Cette leçon t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles pour ta culture scientifique et ton engagement citoyen.

- **La responsabilité partagée** : une catastrophe réelle est rarement « purement naturelle ». À Bafoussam, la pluie exceptionnelle n'a fait que **déclencher** un drame préparé par la déforestation et l'urbanisation anarchique des pentes. Comprendre cette **responsabilité partagée** est fondamental : cela signifie que l'être humain peut **réduire les risques** par ses choix d'aménagement et de gestion de l'environnement.
- **L'analyse documentaire croisée** : tu as appris à lire des documents variés (article de presse, histogramme climatique, tableau statistique, carte schématique) et à les croiser pour construire un raisonnement argumenté, compétence précieuse au Baccalauréat comme dans la vie courante.
- **La prévention collective** : la gestion des catastrophes n'est pas seulement l'affaire de l'État ou des experts. Elle commence par des **éco-gestes** simples et accessibles à tous — planter des arbres, respecter les zones non constructibles, surveiller les signes avant-coureurs, nettoyer les caniveaux — et par le **respect des avis d'autrui** dans la recherche de solutions communes (débat, vote, concertation).
- **Les trois piliers** : **Prévision/Prédiction** (savoir avant), **Surveillance** (voir venir), **Prévention** (agir pour réduire). Ces trois démarches sont indissociables pour une résilience durable des territoires.

ATTENTION Pièges à éviter au Bac

- Confondre prévision (estimation probabiliste à moyen/long terme : « cette zone est à risque ») et prédiction (annonce précise à court terme : « il va pleuvoir 100 mm demain, risque d'inondation »). Les deux sont utiles.
- Dire « la déforestation cause le glissement de terrain ». Correction : la déforestation aggrave la vulnérabilité du versant ; le facteur déclencheur est souvent la pluie (ou un séisme). Sans pluie exceptionnelle, le versant déboisé peut tenir des années.
- Oublier l'exposition (présence d'humains et de biens) dans l'analyse du risque. Risque = Aléa × Vulnérabilité × Exposition. Réduire l'un des trois facteurs réduit le risque.

EXERCICE 7 Entraînement personnel

1. Classer les événements suivants : (a) Éruption du Mont Cameroun en 2000 ; (b) Marée noire suite au naufrage d'un pétrolier ; (c) Inondation de Douala en 2020 après de fortes pluies + caniveaux bouchés + constructions dans le lit du Wouri. Justifier chaque classement.
2. À partir du Document 2, calculer le pourcentage d'excédent pluviométrique d'oc-

tobre 2019 par rapport à la normale.

3. Proposer 3 arguments pour convaincre un chef de quartier de ne pas autoriser la construction d'une maison sur une pente à 35 % déboisée.

CORRIGÉ Exercice Entraînement personnel

1. (a) Naturelle (aléa volcanique, bien que l'installation au pied soit humaine). (b) Humaine (accident technologique/pollution). (c) Mixte : pluie forte (naturelle) + caniveaux bouchés/constructions en zone inondable (humaines).
2. Excédent = $410 - 260 = 150$ mm. Pourcentage = $(150/260) \times 100 \approx 57,7\%$.
3. Arguments : 1) Pente > 30 % = instabilité mécanique forte (risque de glissement). 2) Absence d'arbres = pas de maintien du sol par les racines + infiltration rapide de l'eau. 3) Maison = mise en danger directe de la vie des occupants et des voisins en bas de pente (effet domino).

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LES CATASTROPHES ET LA DÉGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT TERRESTRE

DÉFINITION Catastrophe et risque majeur

Une **catastrophe** est un événement brutal, imprévisible ou prévu, d'origine naturelle ou humaine, qui cause des dommages graves aux personnes, aux biens et à l'environnement, dépassant les capacités de réponse de la communauté touchée. On parle de **risque majeur** lorsque la probabilité de survenue d'un phénomène dangereux est élevée et que les enjeux (population, infrastructures) sont importants dans la zone concernée.

PROPRIÉTÉ Classification des catastrophes selon leur origine

Les catastrophes se classent en deux grandes familles, avec des cas intermédiaires :

- Catastrophes d'origine naturelle : cause première = phénomène géologique, climatique ou météorologique (séisme, éruption volcanique, cyclone, inondation naturelle, glissement de terrain naturel).
- Catastrophes d'origine humaine (ou technologiques) : cause première = activité humaine (pollution industrielle, marée noire, accident nucléaire, déforestation, incendie criminel, rupture de barrage).
- Catastrophes mixtes (naturelles aggravées par l'homme) : le déclencheur est naturel, mais l'ampleur des dégâts est amplifiée par l'aménagement du territoire, l'urbanisation sauvage, la déforestation ou la mauvaise gestion des déchets (ex. : inondation urbaine due à des caniveaux bouchés).

9.1 Classer une catastrophe selon son origine naturelle ou humaine

MÉTHODE Classer une catastrophe : la démarche en 4 étapes

Face à une catastrophe décrite dans un énoncé (texte, photo, tableau de données), procède toujours ainsi :

1. Identifier l'événement : de quoi s'agit-il exactement (tremblement de terre, inonda-

tion, incendie, marée noire, déboisement...)?

2. Rechercher la cause première : l'événement résulte-t-il d'un phénomène naturel (activité interne de la Terre, climat) ou d'une activité humaine (industrie, agriculture, urbanisation, négligence) ?
3. Vérifier les cas mixtes : certaines catastrophes ont une origine naturelle mais une ampleur aggravée par l'homme (ex. : inondation urbaine amplifiée par la déforestation des versants). On dit alors que la catastrophe est d'origine naturelle, mais que ses conséquences sont amplifiées par l'action humaine.
4. Conclure en justifiant : rédige une phrase du type « Il s'agit d'une catastrophe d'origine **naturelle** (ou **humaine**) car sa cause première est... ». La justification est indispensable : une classification sans justification ne rapporte pas tous les points.

Réflexe : demande-toi toujours « cet événement aurait-il eu lieu sans l'intervention de l'homme ? ». Si oui, l'origine est naturelle ; si non, elle est humaine.

EXERCICE RÉSOLU 7**Classer trois catastrophes camerounaises**

On donne les trois événements suivants :

- Événement A : en 1986, le dégazage du lac Nyos (région du Nord-Ouest) provoque la mort d'environ 1700 personnes par asphyxie, à cause d'un dégagement brutal de dioxyde de carbone d'origine volcanique accumulé au fond du lac.
- Événement B : une nappe de pétrole s'échappe d'un oléoduc défectueux et pollue plusieurs kilomètres de côtes, détruisant la mangrove et les zones de pêche.
- Événement C : de fortes pluies provoquent des inondations dans un quartier de Douala construit sur des zones marécageuses, où les caniveaux sont obstrués par des déchets plastiques.

Pour chaque événement, indique s'il s'agit d'une catastrophe d'origine naturelle ou humaine, en justifiant ta réponse.

SOLUTION

Événement A — Catastrophe d'origine naturelle. La cause première est un phénomène géologique : le dioxyde de carbone provient de l'activité magmatique sous le lac (le lac Nyos occupe un cratère volcanique). Aucune activité humaine n'a produit ni libéré ce gaz. L'événement aurait eu lieu sans l'intervention de l'homme. Il s'agit donc d'une catastrophe d'origine **naturelle**.

Événement B — Catastrophe d'origine humaine. La cause première est la défaillance d'une installation industrielle (oléoduc défectueux) construite et entretenue par l'homme. Sans activité pétrolière, il n'y aurait pas eu de pollution. Il s'agit d'une catastrophe d'origine **humaine** (catastrophe technologique).

Événement C — Catastrophe d'origine naturelle aggravée par l'action humaine. La cause première est un phénomène climatique naturel (fortes pluies) : l'origine est donc naturelle. Cependant, l'ampleur des dégâts est amplifiée par des facteurs humains : urbanisation de zones inondables, obstruction des caniveaux par les déchets. On conclura : catastrophe d'origine naturelle, dont les conséquences sont aggravées par l'action de l'homme.

Conclusion : A est naturelle, B est humaine, C est naturelle à conséquences amplifiées par l'homme.

LESAVAIS-TU ? Le lac Nyos : de la catastrophe à la prévention active

Après la catastrophe de 1986, une équipe internationale a installé, à partir de 2001, des tuyaux de **dégazage contrôlé** qui remontent l'eau profonde riche en CO_2 vers la surface, permettant au gaz de s'échapper en continu et sans danger. C'est un exemple majeur de **prévention** technologique réussie au Cameroun, transformant un risque mortel en ressource surveillée.

9.2 Les catastrophes d'origine naturelle : mécanismes simplifiés et conséquences

À RETENIR Les trois catastrophes naturelles majeures au programme

Catastrophe	Cause première (mécanisme simple)	Conséquences principales	Mesures de prévention (exemples)
Séisme	Rupture brutale de roches en profondeur le long d'une faille → libération d'ondes sismiques.	Effondrement des bâtiments, victimes, coupure réseaux (eau, électricité), risques d'épidémies.	Normes de construction parasismique, plans d'évacuation, éducation aux gestes qui sauvent.
Éruption volcanique	Remontée de magma (roche fondue) depuis le manteau jusqu'à la surface par un conduit.	Coulées de lave, projections de cendres, gaz toxiques, lahars (coulées de boue), destruction cultures/habitats.	Surveillance volcanique (sismographes, gaz), zonage d'exclusion, plans d'évacuation des populations.
Inondation	Excès d'eau (pluies intenses, crue rapide, montée nappe phréatique) submergeant des terres émergées.	Noyades, destruction habitats, pollution eau potable (choléra, typhoïde), pertes agricoles, érosion sols.	Non-construction en zone inondable, entretien caniveaux/digues, reboisement versants, alertes météo.

Note : les mécanismes géologiques détaillés (plaques tectoniques, types de laves) relèvent du programme des séries scientifiques (C, D). En série littéraire, on attend une explication claire, correcte et reliée à la protection des populations.

EXERCICE RÉSOLU 8**Le séisme : cause, conséquences, prévention**

Un séisme de forte magnitude frappe une ville. En quelques phrases organisées, explique l'origine de ce phénomène, cite deux conséquences possibles pour la population, puis propose deux mesures de prévention.

SOLUTION

Origine. Un séisme est un tremblement de terre provoqué par la rupture brutale de roches en profondeur, généralement le long d'une faille. Cette rupture libère brusquement de l'énergie accumulée, qui se propage dans le sol sous forme de vibrations appelées ondes sismiques : c'est ce qui fait trembler le sol en surface.

Conséquences possibles (deux attendues).

- L'effondrement des bâtiments, qui cause des victimes et des blessés parmi les habitants ;
- La destruction des routes, des réseaux d'eau et d'électricité, qui isole les populations et peut favoriser l'apparition de maladies par manque d'eau potable.

Mesures de prévention (deux attendues).

- Appliquer des normes de construction parasismique (bâtiments renforcés capables de résister aux secousses) ;
- Sensibiliser et entraîner la population aux comportements à adopter pendant une secousse (se mettre sous une table solide, s'éloigner des façades et vitres) et organiser des plans d'évacuation.

Conclusion : le séisme est une catastrophe d'origine naturelle, imprévisible à date précise ; seule la prévention (constructions adaptées, éducation des populations) permet d'en limiter les effets.

9.3 Les catastrophes d'origine humaine : déforestation et pollution industrielle

MÉTHODE Relier une activité humaine à ses conséquences environnementales

Pour analyser une catastrophe d'origine humaine (déforestation, pollution industrielle), construis un chaînage logique :

1. Nommer l'activité humaine en cause : coupe abusive des forêts, rejets industriels non traités, agriculture intensive sur brûlis, urbanisation sauvage, extraction minière artisanale non réglementée...
2. Expliquer le mécanisme de dégradation : par exemple, la déforestation supprime les racines qui retiennent le sol $\Rightarrow$ l'eau de pluie ruisselle $\Rightarrow$ érosion, glissements de terrain et inondations en aval ; les rejets industriels déversés dans les rivières $\Rightarrow$ pollution de l'eau $\Rightarrow$ mort des poissons et maladies des populations riveraines.
3. Citer les conséquences : perte de la biodiversité, dérèglement du climat local (micro-climat), maladies hydriques ou respiratoires, appauvrissement des sols, conflits pour l'accès aux ressources.
4. Proposer des solutions durables : reboisement et agroforesterie, traitement des rejets avant déversement (stations d'épuration), législation et contrôles environnementaux, sensibilisation des acteurs locaux.

Réflexe : au Bac, une bonne réponse relie toujours la cause humaine à la conséquence par un mécanisme simple (flèches $\Rightarrow$), et se termine par une solution concrète et réaliste.

EXERCICE RÉSOLU 9 La déforestation dans le bassin du Congo

La forêt du Sud-Cameroun perd chaque année des milliers d'hectares à cause de l'exploitation forestière illégale et de l'agriculture itinérante sur brûlis. Explique, par un raisonnement en chaîne, comment cette déforestation peut conduire à des catastrophes pour les populations locales, puis propose deux solutions.

SOLUTION

Chaînage cause → conséquences.

1. **Activité humaine** : coupe des arbres pour l'exploitation du bois (bois d'œuvre, bois de chauffe) et mise en culture sur brûlis.
2. **Mécanisme** : sans arbres, les racines ne retiennent plus le sol et la canopée ne freine plus l'impact des gouttes de pluie. L'eau ruisselle en surface, emporte la couche fertile du sol (érosion hydrique) et s'accumule rapidement dans les vallées.
3. **Conséquences** : glissements de terrain sur les versants dénudés, inondations plus fréquentes et plus violentes en aval, appauvrissement durable des sols (baisse des rendements agricoles), disparition d'espèces animales et végétales (biodiversité), et à long terme dérèglement du cycle de l'eau local (la forêt joue un rôle de « pompe » évapotranspiratrice).

Solutions (deux attendues).

- Le reboisement et l'agroforesterie : replanter des arbres (essences locales, arbres fruitiers) sur les zones dégradées pour restaurer la couverture végétale, fixer les sols et diversifier les revenus des paysans ;
- L'encadrement strict de l'exploitation forestière : attribution de titres de concession avec cahier des charges, reforestation obligatoire après coupe, lutte contre le braconnage forestier, et promotion de techniques agricoles durables (agroforesterie, cultures associées) qui évitent le brûlis.

Conclusion : la déforestation est une catastrophe d'origine humaine lente mais grave ; elle se combat par la reforestation et une gestion durable et concertée des forêts.

LE SAVAIS-TU ? Le mont Cameroun : risque volcanique et surveillance

Le mont Cameroun (mont Fako) est un volcan actif (dernières éruptions : 1999, 2000). L'Observatoire Volcanologique du Mont Cameroun (OVMC) assure une surveillance continue (sismométrie, géodésie, gaz). Des plans d'évacuation des villages de flanc (Buea, Limbe, Idenau) existent. C'est un exemple concret de **prédiction** (cartographie des zones à risque) et de **prévention** (exercices d'évacuation, interdiction d'habitat dans les zones rouges).

9.4 La gestion des catastrophes : prévision, prédiction, prévention

DÉFINITION Prévision, Prédiction, Prévention : les 3 P de la gestion du risque

- La **prévision** : annonce, à partir d'observations et de modèles scientifiques, qu'un phénomène va probablement se produire dans un délai court et une zone donnée (ex. : bulletin météo annonçant des pluies torrentielles dans les 48 h sur le Littoral). C'est un acte de connaissance à court terme.
- La **prédiction** : estimation scientifique de la probabilité qu'une catastrophe survienne dans une région, à partir de son historique et de l'étude des signes annonciateurs sur le long terme (ex. : carte des zones sismiques du Cameroun, surveillance de la déformation du mont Cameroun). C'est un acte de connaissance à long terme, moins précis en date.
- La **prévention** : ensemble des mesures concrètes prises avant la catastrophe pour réduire les risques et les dégâts : lois d'urbanisme (zonage), ouvrages de protection (digues, paravalanches), reboisement, sensibilisation, plans d'évacuation, dégazage contrôlé du lac Nyos. C'est un acte d'action.

MÉTHODE Ne plus confondre prévision, prédiction et prévention

Retiens ce triptyque pour le Bac :

1. Prévision = Annonce à court terme (Quand? Où? Probabilité élevée). Ex : « Demain, orage violent sur Yaoundé ».
2. Prédiction = Estimation du risque à long terme (Zone dangereuse? Fréquence?). Ex : « La zone de Kribi est à risque élevé de glissements de terrain ».
3. Prévention = Action de protection (Que fait-on pour se protéger?). Ex : « Construction de murs de soutènement et interdiction d'habiter sur le versant ».

Réflexe de rédaction : prévision et prédiction sont des actes de connaissance (annoncer, estimer) ; la prévention est un acte d'action (se protéger, aménager). Dans une copie, cite toujours un exemple concret pour chaque terme.

EXERCICE RÉSOLU 10 Prévision, prédiction ou prévention ?

Pour chacune des situations suivantes, indique s'il s'agit de prévision, de prédiction ou de prévention, en justifiant :

1. L'installation, après 1986, de tuyaux qui évacuent en continu le gaz dissous au fond du lac Nyos afin d'éviter une nouvelle explosion gazeuse.

2. L'annonce par la météorologie nationale de pluies torrentielles attendues dans les 48 heures sur le littoral.
3. L'établissement d'une carte des zones du Cameroun exposées aux glissements de terrain, à partir de l'étude des reliefs et des catastrophes passées.
4. L'interdiction de construire des habitations sur les versants raides du mont Cameroun.

SOLUTION

1. Prévention. Il s'agit d'une action concrète (dégazage contrôlé) mise en œuvre avant toute nouvelle catastrophe pour supprimer ou réduire le risque à la source. Ce n'est ni une annonce ni une estimation : c'est une mesure de protection active.
 2. Prévision. On annonce, à partir d'observations et de modèles météorologiques, un phénomène précis (pluies torrentielles) dans un délai court (48 heures) et une zone définie (le littoral). C'est un acte de connaissance à court terme : c'est la prévision.
 3. Prédiction. On estime, à partir de l'histoire des catastrophes passées et de l'étude du terrain (géologie, pente, végétation), la probabilité que des glissements de terrain surviennent dans certaines zones. Il s'agit d'une évaluation scientifique du risque à long terme, sans date précise : c'est la prédiction.
 4. Prévention. L'interdiction de construire est une mesure réglementaire (urbanisme) prise à l'avance pour réduire l'exposition des populations au risque. C'est une action de protection, donc de la prévention.
- Conclusion : situations 1 et 4 : prévention ; situation 2 : prévision ; situation 3 : prédiction.

9.5 Élaborer un outil de sensibilisation à la gestion des catastrophes

MÉTHODE Concevoir un message de sensibilisation efficace

Pour élaborer un outil de sensibilisation (affiche, spot radio, sketch, dépliant, publication réseau social) destiné à un public donné :

1. Définir la cible : qui veut-on toucher (élèves, habitants d'un quartier inondable, agriculteurs, conducteurs de moto-taxi) ?
2. Choisir UN message clair : une seule idée principale, formulée en une phrase simple et accrocheuse (ex. : « Caniveau bouché = inondation assurée »).
3. Donner les consignes pratiques : 3 à 5 éco-gestes ou comportements précis à adopter avant, pendant ou après la catastrophe.
4. Adapter le support et la langue : images simples et légendées, slogans courts, langue comprise par la cible (français, anglais, langues locales : bassa, ewondo, fulfulde, pidgin...).

5. Vérifier l'exactitude scientifique : le message doit être vrai (pas d'exagération ni de fausse information) et réalisable par le public visé sans moyens financiers importants.

Réflexe : un bon outil de sensibilisation répond à trois questions : Quel est le danger ? Que faire concrètement ? Pourquoi cela me protège-t-il (et protège ma communauté) ?

EXERCICE RÉSOLU 11**Affiche de prévention des inondations à Douala**

Tu es membre du club environnement de ton lycée. Le club te charge de concevoir une affiche destinée aux habitants d'un quartier de Douala régulièrement inondé pendant la saison des pluies. Présente le contenu de ton affiche : titre, message principal, consignes pratiques et justification de tes choix.

SOLUTION

Titre de l'affiche : « Caniveaux propres, quartier protégé ! »

Message principal (une idée claire) : Les déchets jetés dans les caniveaux bloquent l'écoulement des eaux de pluie et provoquent les inondations de notre quartier.

Consignes pratiques (éco-gestes) :

1. Ne jette jamais tes ordures ni tes sachets plastiques dans les caniveaux : utilise les poubelles et les points de collecte municipaux ;
2. Participe aux journées de nettoyage des caniveaux organisées par le quartier avant la saison des pluies (mars-avril) ;
3. Ne construis pas sur les caniveaux ni dans les zones marécageuses non loties ;
4. En cas d'alerte météo de fortes pluies, mets en hauteur les objets de valeur et prépare un sac d'urgence (eau, médicaments, papiers d'identité) ;
5. Pendant l'inondation, ne traverse pas l'eau à pied ou en voiture (risque de trou, courant fort) et éloigne les enfants des eaux stagnantes (risque de choléra, de morsures de serpents).

Justification des choix : la cible est un public urbain non spécialiste, parfois peu lettré : le slogan est court, imagé et mémorisable ; les consignes sont des actions concrètes, gratuites et réalisables immédiatement ; le message relie clairement le geste individuel (caniveau propre) à la protection collective (moins d'inondations, moins de maladies). Une illustration simple (caniveau propre vs caniveau bouché par des plastiques) renforce la compréhension visuelle.

Conclusion : cet outil répond aux trois questions essentielles : le danger (inondations liées aux caniveaux bouchés), ce qu'il faut faire (5 éco-gestes), et pourquoi cela protège (l'eau s'écoule librement, pas de stagnation = pas de moustiques/choléra).

9.6 Adopter et justifier les éco-gestes responsables

MÉTHODE Argumenter un éco-geste en 3 temps

Lorsqu'on te demande de proposer ou de justifier un éco-geste face aux risques environnementaux :

1. Décrire le geste précisément : trier ses déchets (plastique/organique), planter un arbre, économiser l'eau et l'énergie, ne pas brûler les ordures à ciel ouvert, utiliser une gourde au lieu de bouteilles plastiques, composter les déchets de cuisine...
2. Expliquer le lien avec l'environnement : montrer par un mécanisme simple comment ce geste réduit une dégradation ou un risque (moins de plastiques dans les caniveaux $\Rightarrow$ écoulement libre des eaux $\Rightarrow$ moins d'inondations urbaines ; moins de plastique brûlé $\Rightarrow$ moins de fumées toxiques $\Rightarrow$ moins de maladies respiratoires ; planter un arbre $\Rightarrow$ fixation du sol + ombre + biodiversité).
3. Montrer la dimension collective : un éco-geste isolé a un effet limité ; répété par toute une communauté (lycée, quartier, village), il devient une prévention efficace. Cela suppose de respecter l'environnement et d'écouter les avis d'autrui dans une démarche commune de développement durable.

À retenir : le développement durable consiste à satisfaire les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs : chaque éco-geste, aussi petit soit-il, va dans ce sens s'il est partagé.

EXERCICE RÉSOLU 12 Éco-gestes au lycée

Ton lycée organise une semaine de l'environnement. Propose trois éco-gestes applicables par les élèves dans l'enceinte du lycée et justifie, pour chacun, son intérêt pour la prévention des risques environnementaux.

SOLUTION

Éco-geste 1 : trier les déchets et déposer les plastiques dans les bacs de tri prévus à cet effet. Justification : les plastiques abandonnés dans la cour finissent par le vent ou la pluie dans les caniveaux extérieurs et les cours d'eau, où ils bloquent l'écoulement des pluies et aggravent les inondations urbaines ; triés et collectés, ils peuvent être recyclés (économie circulaire) au lieu de polluer.

Éco-geste 2 : planter et entretenir des arbres (ombrage, fruitiers) dans la cour du lycée. Justification : les arbres retiennent le sol par leurs racines (lutte contre l'érosion des terrains en pente), absorbent une partie des eaux de ruissellement, rafraîchissent l'air par évapotranspiration (lutte contre les îlots de chaleur) et abritent des espèces vivantes (oiseaux, insectes pollinisateurs) : ils contribuent activement à la lutte contre la dégradation des sols et le réchauffement climatique local.

Éco-geste 3 : éteindre systématiquement les lampes, ventilateurs et ordinateurs des salles inoccupées (récréation, fin de cours). Justification : économiser l'énergie réduit la demande en électricité, dont la production (barrages hydroélectriques impactant les vallées, centrales thermiques brûlant du fuel/du gaz) a des impacts directs sur l'environnement (émissions de CO₂, perturbation des écosystèmes aquatiques) ; c'est aussi un geste citoyen de sobriété face aux ressources limitées et au coût de l'énergie pour la collectivité.

Conclusion : ces trois gestes, simples, gratuits et accessibles à tous, deviennent efficaces s'ils sont adoptés par la majorité des élèves : la prévention des risques environnementaux est une démarche collective qui exige le respect de l'environnement et de l'avis d'autrui.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre prévision et prévention. Annoncer une catastrophe (prévision) n'est pas s'en protéger (prévention). Retiens : prévision = annoncer (court terme), prédiction = estimer le risque (long terme), prévention = agir pour réduire les dégâts. C'est la confusion la plus sanctionnée dans cette leçon.
2. Classer une catastrophe sans justifier. Écrire « c'est une catastrophe naturelle » sans donner la cause première fait perdre la moitié des points. Justifie toujours par la cause de l'événement (ex. : « origine naturelle car due à l'activité volcanique »).
3. Oublier les catastrophes mixtes. Une inondation urbaine ou un glissement de terrain a souvent une cause naturelle (pluie) aggravée par l'homme (déforestation, constructions en zone à risque, caniveaux bouchés). Signaler cette aggravation anthropique est valorisé et montre une analyse fine.
4. Rester vague dans les conséquences et les solutions. « C'est dangereux », « ça pollue » ou « il faut protéger la nature » ne rapportent rien. Cite des conséquences précises (victimes, érosion des sols, maladies hydriques comme le choléra, perte de biodiversité) et des solutions concrètes (reboisement d'essences locales, normes de construction parasismique, nettoyage régulier des caniveaux, stations d'épuration).
5. Proposer des éco-gestes irréalistes ou hors sujet. Un éco-geste doit être précis, réalisable par la cible visée (élève, paysan, citadin) et relié au risque de l'énoncé. Relis la question : si l'on parle d'inondations urbaines, un geste contre la pollution de l'air par les voitures est hors sujet ; propose le nettoyage des caniveaux ou le non-jet de plastiques.

EXERCICE 8 Entraînement Bac : Catastrophes et gestion

- Classer les événements suivants en catastrophes d'origine naturelle, humaine ou mixte (naturelle aggravée par l'homme). Justifier chaque classement en une phrase.
 - Éruption du mont Cameroun en 2000.
 - Pollution de la rivière Wouri par les rejets non traités d'une usine de transformation agroalimentaire.
 - Glissement de terrain meurtrier dans un quartier de Yaoundé construit sur une pente raide déboisée, après de fortes pluies.
- Compléter le tableau suivant :

Terme	Définition courte	Exemple concret au Cameroun
Prévision		
Prédiction		
Prévention		

- Tu dois sensibiliser les élèves de ton établissement sur le risque d'épidémie de choléra pendant la saison des pluies. Propose le contenu d'un spot radio de 30 secondes (titre, message clé, 3 consignes pratiques, slogan final).

CORRIGÉ Exercice n°1 – Entraînement Bac

- Classement et justifications :
 - Origine naturelle. Cause première : remontée de magma (phénomène géologique interne) au niveau d'un volcan actif.
 - Origine humaine. Cause première : déversement volontaire ou accidentel de rejets industriels non traités par une activité humaine (usine).
 - Origine naturelle aggravée par l'homme. Cause première : fortes pluies (phénomène climatique naturel). Aggravation : déforestation de la pente (perte de la cohésion du sol par les racines) + urbanisation en zone instable (construction sur pente raide non aménagée).
- Tableau complété :

Terme	Définition courte	Exemple concret au Cameroun
Prévision	Annonce à court terme (heures/jours) de la survenue probable d'un phénomène, basée sur des observations/modèles.	Bulletin météo : « Pluies torrentielles attendues demain sur Douala ».
Prédiction	Estimation à long terme de la probabilité d'occurrence d'un risque dans une zone, basée sur l'historique et les signes précurseurs.	Carte des zones à risque sismique ou de glissement de terrain au Cameroun (ex. : flancs du Mont Cameroun, région de l'Ouest).
Prévention	Mesures concrètes (aménagement, législation, éducation, ouvrages) mises en place avant l'événement pour réduire les dommages.	Dégazage du lac Nyos; interdiction de construire en zone inondable; exercices d'évacuation volcanique à Buea; reboisement des versants.

3. Spot radio « Zéro Choléra » (30 secondes) :

- Titre / Accroche sonore : (Bruit de pluie, puis voix dynamique) « La pluie tombe, le choléra guette! »
- Message clé : « L'eau sale tue. Le choléra se transmet par l'eau et les aliments souillés par les selles. Protège ta famille! »
- 3 Consignes pratiques :
 - (a) Boire de l'eau traitée (eau de robinet bouillie ou filtrée, sachets d'eau certifiés);
 - (b) Se laver les mains au savon avant de manger et après les toilettes;
 - (c) Laver soigneusement fruits et légumes à l'eau propre, cuire les aliments à cœur, ne pas manger de restos sales.
- Slogan final : « Eau propre, mains propres, assiette propre = Choléra zéro! Ensemble, bloquons la route au choléra. »

Justification : message court, en langue simple, consignes réalisables sans argent (bouillir l'eau, savon), lien direct pluie/eau sale/choléra.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 9 QCM : Classer les catastrophes par leur origine

Parmi les propositions suivantes, cochez la case correspondant à l'origine principale (naturelle ou humaine) de chaque catastrophe.

Catastrophe	Origine naturelle	Origine humaine
1. Séisme à Maroua (région de l'Extrême-Nord)	☐	☐
2. Marée noire suite au naufrage d'un pétrolier au large de Kribi	☐	☐
3. Éruption du Mont Cameroun	☐	☐
4. Déforestation massive pour l'extension de plantations de palmiers à huile	☐	☐
5. Inondation du fleuve Logone à Yagoua (saison des pluies exceptionnelle)	☐	☐
6. Accident industriel dans une usine de traitement d'eau à Douala	☐	☐
7. Tsunami sur les côtes du Pacifique (après séisme sous-marin)	☐	☐
8. Feu de forêt dans le parc de la Bénoué déclenché par un mégot mal éteint	☐	☐
9. Glissement de terrain à Bafoussam après de fortes pluies	☐	☐
10. Pollution du fleuve Wouri par des rejets industriels non traités	☐	☐

EXERCICE 10 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement

Indiquez si chaque affirmation est vraie (V) ou fausse (F) et justifiez votre réponse en une phrase.

1. La prévision d'une catastrophe consiste à annoncer avec certitude la date, le lieu et l'intensité exacte de l'événement.
2. La déforestation est une catastrophe d'origine naturelle car les arbres meurent de vieillesse.
3. Le dégazage du Lac Nyos est une mesure de prévention mise en place après la catastrophe de 1986.
4. Les éco-gestes (tri des déchets, non-jet dans les caniveaux) relèvent de la prévention collective face aux inondations urbaines.

EXERCICE 11 Définitions essentielles

Donnez une définition claire et concise des termes suivants :

1. Catastrophe (au sens environnemental)
2. Prédiction (dans le contexte des risques naturels)
3. Prévention des risques
4. Éco-geste

EXERCICE 12 Calcul direct : Débits de crue

Lors d'une crue du fleuve Logone, on relève les débits suivants à la station de Yagoua :

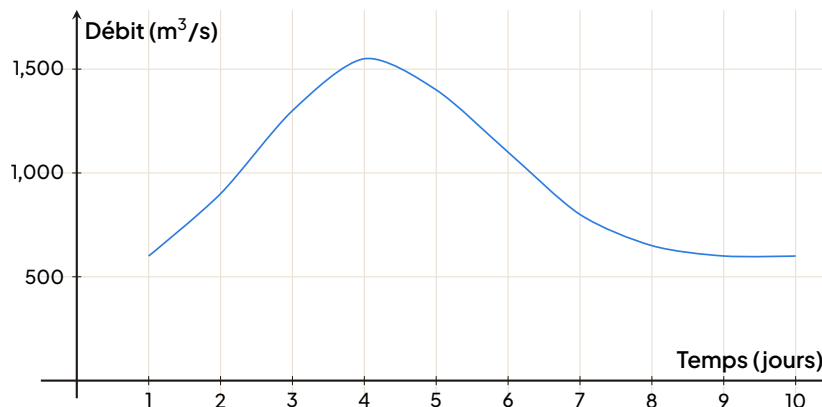
- Jour 1 : $850 \text{ m}^3/\text{s}$
- Jour 2 : $1200 \text{ m}^3/\text{s}$
- Jour 3 : $1550 \text{ m}^3/\text{s}$ (pic de crue)
- Jour 4 : $1100 \text{ m}^3/\text{s}$
- Jour 5 : $700 \text{ m}^3/\text{s}$

Calculez la variation de débit (en m^3/s) entre le jour 1 et le pic de crue (jour 3). Quelle est la durée approximative de la montée des eaux (en jours) ?

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 13 Analyse d'un hydrogramme de crue du Logone

On donne l'hydrogramme simplifié ci-dessous représentant l'évolution du débit du fleuve Logone à Yagoua sur 10 jours.



Hydrogramme de crue du Logone à Yagoua (données simplifiées) : le débit augmente jusqu'au pic de crue (jour 4), puis diminue progressivement (décru) jusqu'au débit de base.

1. Relevez le débit maximal (pic de crue) et le jour où il se produit.
2. Déterminez la durée de la phase de montée des eaux (du début de la crue au pic).
3. Déterminez la durée de la phase de décrue (du pic au retour au débit de base d'environ $600 \text{ m}^3/\text{s}$).
4. Proposez deux mesures concrètes de prévention pour protéger les populations riveraines (habitat, agriculture, santé) face à ce type de crue récurrente.

EXERCICE 14 Le cas du Lac Nyos : étude documentaire

Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions.

Document : La catastrophe du Lac Nyos (21 août 1986) Le Lac Nyos, situé dans la région du Nord-Ouest au Cameroun, est un lac de cratère volcanique profond. Le 21 août 1986, vers 21h30, une énorme quantité de dioxyde de carbone (CO_2) dissous dans les eaux profondes du lac s'est brutalement dégagée (phénomène de renversement limnique). Un nuage gazeux dense, plus lourd que l'air, s'est répandu dans les vallées environnantes sur plus de 20 km. Près de 1700 personnes et des milliers de têtes de bétail ont péri asphyxiées pendant leur sommeil. Les survivants ont présenté des lésions cutanées et respiratoires. Depuis 1990, des tuyaux de dégazage (au nombre de 3 actuellement) ont été installés pour pomper l'eau profonde riche en CO_2 vers la surface, permettant un dégazage contrôlé et continu. Une surveillance sismique et géochimique permanente est assurée.

1. Identifiez l'origine (naturelle ou humaine) du phénomène à l'origine de la catastrophe. Justifiez.
2. Citez deux conséquences directes sur la santé humaine et une sur l'économie locale

(élevage).

3. Expliquez le principe de fonctionnement des tuyaux de dégazage installés depuis 1990. Pourquoi cette mesure relève-t-elle de la prévention ?
4. Pourquoi la surveillance sismique est-elle maintenue autour du lac ?

EXERCICE 15 Différencier prévision, prédiction, prévention

Complétez le tableau ci-dessous en donnant la définition de chaque terme et un exemple concret (camerounais ou mondial) pour chacun.

Notion	Définition	Exemple concret
Prévision		
Prédiction		
Prévention		

Question bonus : Expliquez en deux phrases pourquoi la prédiction précise (date, heure, magnitude) d'un séisme est actuellement impossible, alors que la prévision probabiliste (zonage sismique) est possible.

EXERCICE 16 Classement et argumentation : 10 situations à risque

Pour chacune des situations suivantes, précisez s'il s'agit d'un risque d'origine naturelle (N) ou humaine (H). Pour les 3 premières, donnez un argument justificatif court.

1. Effondrement d'une mine artisanale d'or à Bétaré-Oya.
2. Éboulement sur la route du Mont Cameroun après de fortes pluies.
3. Épidémie de choléra à Douala liée à l'absence d'assainissement.
4. Cyclone (ouragan) touchant les côtes du Mozambique.
5. Pollution de l'air à Yaoundé par les gaz d'échappement et l'incinération sauvage des ordures.
6. Sécheresse prolongée dans le Sahel (région de l'Extrême-Nord).
7. Rupture de barrage de retenue d'eau agricole.
8. Invasion de criquets pèlerins détruisant les cultures.
9. Affaissement de terrain (doline) dans une zone karstique.
10. Accident nucléaire (type Tchernobyl/Fukushima).

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 17 Sujet de synthèse : Gestion du risque d'inondation à Douala

Contexte : La ville de Douala, capitale économique du Cameroun, est régulièrement touchée par des inondations dévastatrices lors des saisons des pluies (juin–octobre). Les quartiers de Bépanda, Makepe ou New-Bell sont souvent submergés. Les causes sont multiples : pluviométrie intense, marée montante (refoulement du Wouri), urbanisation anarchique, obstruction des caniveaux par les déchets solides (plastiques, sable), absence de plan d'urbanisme respecté.

1. Classement : Parmi les causes citées, séparez les facteurs d'origine naturelle et ceux d'origine humaine. Présentez votre réponse sous forme de tableau à deux colonnes.
2. Notions : Définissez prévention, prévision et prédiction appliquées au risque d'inondation urbaine.
3. Application : Pour chacune de ces trois notions, donnez une action concrète mise en œuvre (ou à mettre en œuvre) par les autorités (CUD, MINAT, MINEPDED) ou les populations à Douala.
4. Argumentation : Expliquez pourquoi la gestion des déchets solides (tri, collecte, non-jet dans les caniveaux) est une mesure de prévention plus efficace et moins coûteuse que la seule construction de grands caniveaux en béton.
5. Citoyenneté : En tant qu'élève de Terminale, rédigez trois éco-gestes quotidiens que vous pouvez adopter pour réduire le risque d'inondation dans votre quartier.

EXERCICE 18 Sujet d'analyse : La déforestation, une catastrophe humaine aux conséquences globales

Document 1 : Extrait d'un rapport sur la déforestation dans le bassin du Congo (2023). « Le Cameroun perd en moyenne 100 000 hectares de forêt par an. Les causes principales sont l'agriculture sur brûlis (paysans sans terre), l'exploitation forestière illégale, l'agro-industrie (palmier à huile, hévéa) et l'exploitation minière artisanale. » Document 2 : Conséquences observées localement : érosion des sols (ravines à Dschang, Bafoussam), assèchement de sources d'eau potable, perte de biodiversité (disparition de plantes médicinales, grands mammifères), conflits homme/faune (éléphants dans les champs), contribution au changement climatique (perte de puits de carbone).

1. Origine : En vous appuyant sur le Document 1, expliquez pourquoi la déforestation au Cameroun est classée comme une catastrophe d'origine humaine. Donnez trois activités humaines distinctes responsables.
2. Conséquences environnementales : À partir du Document 2, citez quatre conséquences directes de la déforestation sur l'environnement physique (sol, eau, climat,

biodiversité).

3. Lien santé : Expliquez le mécanisme par lequel la déforestation favorise l'émergence de maladies zoonotiques (transmises de l'animal à l'homme) comme Ebola ou le VIH (origines simiennes).
4. Gestion / Prévention : Proposez trois mesures de prévention ou de gestion durable que l'État du Cameroun peut mettre en œuvre pour lutter contre cette catastrophe lente. (Ex : reboisement, agroforesterie, certification FSC, zonage forestier, éducation environnementale).
5. Éco-citoyenneté : En tant que consommateur, quelle attitude adopter face aux produits issus de la déforestation (bois non certifié, huile de palme non durable) ?

EXERCICE 19 Tâche complexe : Production d'une affiche de sensibilisation

Consigne : Vous êtes membre du club « Environnement & Citoyenneté » de votre lycée à Douala. Le proviseur vous demande de concevoir le texte complet d'une affiche A3 qui sera placardée dans tous les couloirs et au portail de l'établissement, ainsi que dans le quartier, pour lutter contre le jet des déchets dans les caniveaux.

Votre affiche doit obligatoirement comporter :

1. Un titre accrocheur (court, percutant).
2. Un slogan (phrase courte, facile à retenir).
3. L'explication simple (3-4 lignes max) du lien causal : « Jet de déchets dans caniveaux → Bouchons → Inondation → Maladies (choléra, paludisme) → Pertes matérielles et vies humaines ».
4. Au moins 3 éco-gestes concrets numérotés (ex : « 1. Je trie mes déchets plastiques et je les dépose dans la poubelle jaune... »).
5. Un appel à la responsabilité collective : « Ensemble, protégeons notre quartier / Notre lycée / Douala ».
6. Une illustration suggérée (décrivez en une phrase ce que vous dessinerez ou collerez : ex : « Photo d'un caniveau propre vs caniveau bouché » ; « Schéma du cycle : déchet → caniveau → inondation → moustique → palu »).

Critères d'évaluation : clarté du message, justesse scientifique du lien cause/effet, réalisme des éco-gestes, ton mobilisateur (pas moralisateur), adaptation au public cible (lycéens, riverains, commerçants).

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Classer les catastrophes par leur origine

Origine naturelle : 1 (séisme à Maroua), 3 (éruption du Mont Cameroun), 5 (crue du Logone liée à des pluies exceptionnelles), 7 (tsunami consécutif à un séisme sous-marin), 9 (glissement de terrain à Bafoussam déclenché par les pluies).

Origine humaine : 2 (marée noire après naufrage d'un pétrolier), 4 (déforestation pour plantations de palmiers à huile), 6 (accident industriel à Douala), 8 (feu de forêt déclenché par un mégot mal éteint), 10 (rejets industriels non traités dans le Wouri).

Points de vigilance :

- On retient toujours l'origine du déclencheur principal : pour le n° 9, le glissement de terrain est classé naturel car le déclencheur est la pluie, même si la déforestation des versants peut l'aggraver.
- Certaines catastrophes sont mixtes : une pluie (naturelle) peut provoquer une inondation aggravée par l'obstruction des caniveaux (humaine). Citer cette nuance valorise la copie.
- Erreur fréquente : classer le feu de forêt (n° 8) comme naturel par habitude ; ici la cause (mégot) est explicitement humaine.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ?

1. Faux. La prévision est une estimation probabiliste fondée sur l'observation, les statistiques et les modèles ; elle ne donne jamais une certitude absolue sur la date, le lieu et l'intensité exacts de l'événement.
2. Faux. La déforestation est une catastrophe d'origine humaine : elle résulte de l'abatage des arbres par l'homme (agriculture sur brûlis, exploitation forestière, agro-industrie), et non de la mort naturelle des arbres.
3. Vrai. Les tuyaux de dégazage installés depuis 2001 évacuent de façon contrôlée et continue le CO₂ accumulé au fond du lac, empêchant toute nouvelle accumulation dangereuse : on agit avant l'accident, c'est donc bien une mesure de prévention.
4. Vrai. En évitant l'obstruction des caniveaux, ces gestes quotidiens réduisent collectivement le risque d'inondation urbaine : ils relèvent de la prévention collective.

Point de vigilance : la justification est exigée (« justifiez brièvement ») ; une réponse V ou F seule ne rapporte pas tous les points.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions essentielles

1. Catastrophe : événement brutal ou progressif, d'origine naturelle ou humaine, qui cause des dommages importants aux populations (morts, blessés), aux biens et à l'environnement.
2. Prédiction : annonce, fondée sur des observations scientifiques (signes annonciateurs), qu'un événement dangereux va se produire dans une zone et une période données, avec une marge d'incertitude.
3. Prévention des risques : ensemble des mesures prises avant l'événement pour réduire sa probabilité de survenue ou limiter ses effets (normes de construction, dégazage, sensibilisation, éco-gestes).
4. Éco-geste : action simple et quotidienne du citoyen qui respecte l'environnement et contribue à la prévention collective (tri des déchets, non-jet dans les caniveaux, économie d'eau).

Point de vigilance : ne pas confondre prévision (probabilité sur une longue période) et prédiction (annonce plus précise, à court terme, fondée sur des signes annonciateurs).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct : débits de crue

Variation de débit entre le jour 1 et le pic de crue (jour 3) :

$$\Delta Q = Q_{\text{pic}} - Q_{\text{jour 1}} = 1550 - 850 = 700 \text{ m}^3/\text{s}.$$

La montée des eaux s'étend du jour 1 au jour 3, soit une durée approximative de 2 jours ($3 - 1 = 2$).

Points de vigilance : bien identifier le pic (jour 3 : $1550 \text{ m}^3/\text{s}$, la valeur la plus élevée) ; ne pas oublier l'unité (m^3/s) dans la réponse finale ; la durée se calcule en jours écoulés, pas en nombre de relevés.

CORRIGÉ Exercice 5 — Analyse d'un hydrogramme de crue du Logone

1. Le débit maximal (pic de crue) est de $1550 \text{ m}^3/\text{s}$, atteint au jour 4.
2. Phase de montée des eaux : du jour 1 ($600 \text{ m}^3/\text{s}$) au jour 4 (pic), soit une durée de $4 - 1 = 3$ jours.
3. Phase de décrue : du jour 4 au jour 9 (retour au débit de base de $600 \text{ m}^3/\text{s}$), soit $9 - 4 = 5$ jours. On remarque que la décrue (5 jours) est plus lente que la montée des eaux (3 jours) : le danger persiste donc après le pic.

4. Deux mesures concrètes de prévention (au choix) :

- construire les habitations sur des zones surélevées ou hors du lit majeur du fleuve, et respecter les zones inondables ;
- mettre en place un système d'alerte précoce (annonces radio, sentinelles communautaires) pour évacuer personnes et bétail avant le pic ;
- aménager des digues et préserver les zones d'expansion de crue ;
- stocker eau potable et vivres en hauteur pour éviter les maladies hydriques (choléra).

Points de vigilance : lecture graphique soigneuse (le pic est au jour 4, pas au jour 3 comme dans l'exercice 4 : bien lire ce graphique) ; la décrue se mesure jusqu'au retour au débit de base, pas jusqu'au jour 10.

CORRIGÉ**Exercice 6 — Le cas du Lac Nyos : étude documentaire**

1. Origine naturelle : le CO_2 provient de sources volcaniques profondes (le lac est un lac de cratère) et s'accumule dans les eaux du fond sans aucune intervention humaine ; le renversement limnique (dégazage brutal) est un phénomène géologique naturel.
2. Conséquences sur la santé humaine : l'asphyxie (près de 1 700 morts, le CO_2 plus lourd que l'air chassant l'oxygène) et des lésions cutanées et respiratoires chez les survivants. Conséquence économique : la mort de milliers de têtes de bétail, donc la perte du cheptel et des revenus des éleveurs.
3. Principe des tuyaux de dégazage : ils ramènent en permanence l'eau profonde chargée en CO_2 vers la surface, où le gaz s'échappe progressivement et sans danger dans l'atmosphère. En empêchant l'accumulation dangereuse du gaz au fond du lac, on agit avant tout nouvel accident : c'est une mesure de prévention (et non de simple réparation).
4. La région du Nord-Ouest est volcaniquement active : une activité sismique anormale pourrait signaler une remontée de gaz magmatique ou un nouveau déséquilibre du lac. La surveillance permanente permet de détecter ces signes annonciateurs et d'alerter les populations à temps (rôle de prédiction).

Points de vigilance : bien distinguer l'origine du phénomène (naturelle) des mesures prises ensuite (humaines) ; pour la question 3, le mot-clé attendu est « agir avant l'événement ».

CORRIGÉ Exercice 7 — Différencier prévision, prédiction, prévention

Notion	Définition	Exemple concret
Prévision	Estimation probabiliste, fondée sur l'observation et les statistiques, de la probabilité qu'un événement se produise dans une zone et une période données.	Bulletin météorologique annonçant de fortes pluies sur Douala; zonage sismique de la région du Mont Cameroun.
Prédiction	Annonce qu'un événement va se produire, avec une localisation et une fenêtre temporelle plus précises, à partir de signes annonciateurs observés.	Surveillance du Mont Cameroun : gonflement du sol et secousses annonçant une éruption imminente (évacuations en 1999–2000).
Prévention	Ensemble des mesures prises à l'avance pour réduire la probabilité de l'événement ou limiter ses effets.	Dégazage du Lac Nyos; normes de construction; reboisement des versants; éducation environnementale.

Bonus : un séisme résulte de la rupture brutale de roches en profondeur, dont les signes avant-coureurs ne sont ni systématiques ni fiables : on ne peut donc pas annoncer sa date, son heure et sa magnitude exactes. En revanche, l'histoire sismique d'une région permet d'évaluer statistiquement les zones les plus exposées (zonage sismique), ce qui rend possible une prévision probabiliste.

Points de vigilance : l'exemple doit être cohérent avec la définition (une norme de construction n'est pas une prédiction!); pour le bonus, la justification attendue repose sur l'imprévisibilité de la rupture des roches et le caractère statistique du zonage.

CORRIGÉ Exercice 8 — Classement et argumentation : 10 situations à risque

1. H : l'effondrement résulte du creusement de galeries par l'homme, sans sécurisation suffisante.
2. N : le déclencheur est la pluie intense qui fragilise le versant (l'aménagement routier peut toutefois aggraver le phénomène).
3. H : l'épidémie est liée à l'absence d'assainissement et à la contamination de l'eau par les déchets humains, donc à des carences d'organisation humaine.
4. N : phénomène météorologique naturel.
5. H : activités humaines (transports, incinération sauvage des déchets).
6. N : aléa climatique naturel (l'action humaine peut l'aggraver, mais le déclencheur est

naturel).

7. H : ouvrage construit par l'homme ; la rupture relève d'un défaut de conception ou d'entretien.
8. N : phénomène biologique naturel, même si les conditions climatiques le favorisent.
9. N : dissolution naturelle des roches calcaires (karst).
10. H : installation technologique humaine.

Points de vigilance : pour les situations 3 et 7, le piège est de répondre « naturelle » parce que l'eau ou la pluie intervient : c'est la cause première (défaut d'assainissement, ouvrage humain) qui détermine le classement. Les trois justifications demandées (situations 1 à 3) doivent citer le déclencheur.

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet de synthèse : gestion du risque d'inondation à Douala

Barème indicatif (sur 20) : Q1 : 4 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 5 pts ; Q5 : 4 pts.

1. Classement (4 pts) :

Facteurs d'origine naturelle	Facteurs d'origine humaine
Pluviométrie intense	Urbanisation anarchique
Marée montante (refoulement du Wouri)	Obstruction des caniveaux par les déchets solides
	Absence de plan d'urbanisme respecté

2. Notions (3 pts) : prévention : mesures prises à l'avance pour réduire le risque d'inondation ou limiter ses effets ; prévision : estimation probabiliste du risque (ex : probabilité de fortes pluies sur Douala en saison humide) ; prédiction : annonce, à partir d'observations (météo, niveau du Wouri), qu'une crue est imminente dans un quartier donné.
3. Application (4 pts) : prévention : curage régulier des caniveaux, respect du plan d'urbanisme, interdiction de construire dans les zones inondables ; prévision : bulletins météorologiques saisonniers diffusés par la radio ; prédiction : alerte précoce (SMS, radios communautaires) lorsqu'un épisode pluvieux intense est annoncé, avec évacuation des quartiers menacés.
4. Argumentation (5 pts) : les caniveaux en béton, même larges, se bouchent si les déchets continuent d'y être jetés : leur coût de construction et d'entretien est élevé et leur efficacité est annulée par les mauvaises pratiques. La gestion des déchets solides (tri, collecte, non-jet) supprime la cause du bouchage à la source, à faible coût, et engage durablement toute la population : elle est donc à la fois moins coûteuse et plus efficace.

5. Citoyenneté (4 pts) : trois éco-gestes, par exemple : (1) je ne jette jamais de déchets dans les caniveaux ni dans la rue ; (2) je trie et dépose mes déchets dans les poubelles ou points de collecte ; (3) je participe aux journées de nettoyage (curage) des caniveaux de mon quartier et je sensibilise mes voisins.

Points de vigilance : en Q1, chaque facteur doit être recopié dans la bonne colonne (ne pas en oublier) ; en Q3, l'action doit correspondre à la bonne notion (une alerte SMS est une prédiction, pas une prévention) ; en Q4, l'argumentation doit comparer explicitement coût ET efficacité des deux approches.

CORRIGÉ Exercice 10 — Sujet d'analyse : la déforestation, catastrophe humaine aux conséquences globales

Barème indicatif (sur 20) : Q1 : 4 pts ; Q2 : 4 pts ; Q3 : 5 pts ; Q4 : 4 pts ; Q5 : 3 pts.

1. Origine (4 pts) : la déforestation est classée comme catastrophe d'origine humaine car elle résulte directement d'activités humaines qui détruisent la forêt. Trois activités distinctes (Document 1) : l'agriculture sur brûlis, l'exploitation forestière illégale, l'agro-industrie (palmier à huile, hévéa) — l'exploitation minière artisanale est également acceptée.
2. Conséquences environnementales (4 pts) : quatre conséquences directes (Document 2) : l'érosion des sols (ravines à Dschang, Bafoussam) ; l'assèchement des sources d'eau potable ; la perte de biodiversité (plantes médicinales, grands mammifères) ; la contribution au changement climatique par perte des puits de carbone.
3. Lien santé (5 pts) : en détruisant la forêt, l'homme pénètre les habitats des animaux sauvages (singes, chauves-souris) et augmente les contacts directs avec eux (chasse, viande de brousse, déplacement de la faune vers les villages et les champs). Ces contacts rapprochés facilitent le passage de micro-organismes (virus) de l'animal à l'homme : c'est l'émergence de zoonoses comme Ebola ou, historiquement, le VIH d'origine simienne.
4. Gestion / Prévention (4 pts) : trois mesures parmi : le reboisement et l'agroforesterie (associer arbres et cultures) ; la certification forestière (FSC) et la lutte contre l'exploitation illégale ; le zonage forestier (aires protégées) accompagné d'éducation environnementale des populations.
5. Éco-citoyenneté (3 pts) : en tant que consommateur, je privilégie les produits certifiés (bois certifié FSC, huile de palme durable), je limite le gaspillage de bois et de papier, et je boycotte les produits issus de la déforestation illégale : ma demande oriente la production vers des pratiques durables.

Points de vigilance : en Q3, la chaîne causale complète est attendue (destruction de l'habitat → contacts homme/faune accrus → passage du virus → zoonose) ; en Q1, il faut citer des activités distinctes et non reformuler trois fois la même.

CORRIGÉ Exercice 11 — Tâche complexe : production d'une affiche de sensibilisation

Exemple de production attendue (corrigé type) :

Titre : « Un caniveau n'est pas une poubelle ! »

Slogan : « Un déchet jeté, un quartier inondé. »

Explication du lien causal : quand nous jetons des déchets (sachets plastiques, bouteilles, sable) dans les caniveaux, ceux-ci se bouchent. À la première grosse pluie, l'eau ne s'écoule plus : elle déborde et inonde les maisons et les rues. Les eaux stagnantes deviennent des gîtes à moustiques (paludisme) et contaminent l'eau de boisson (choléra). Résultat : maladies, biens détruits, et parfois des vies perdues.

Éco-gestes :

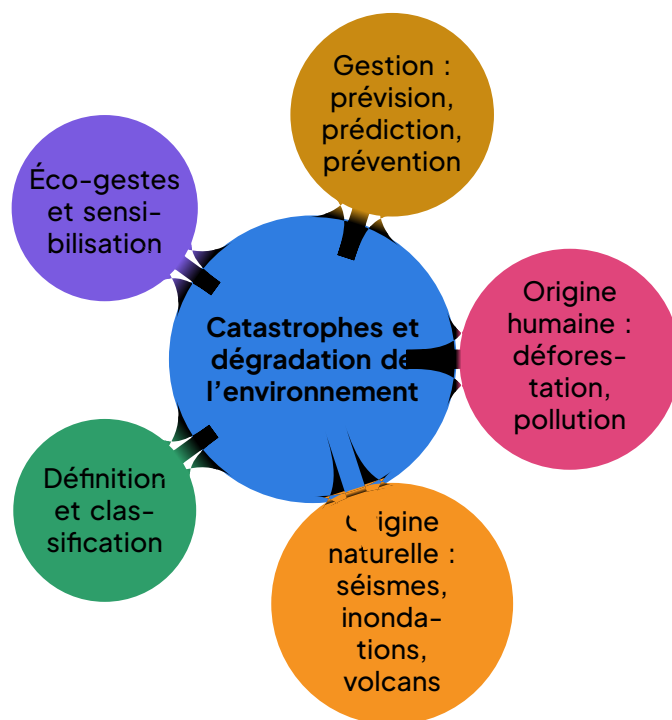
1. Je trie mes déchets plastiques et je les dépose dans une poubelle ou au point de collecte, jamais dans le caniveau.
2. Je participe chaque mois au curage des caniveaux de ma rue avec mes voisins.
3. Je sensibilise ma famille et les commerçants de mon quartier au non-jet des ordures dans les rigoles.

Appel collectif : « Ensemble, protégeons notre lycée, notre quartier, notre Douala ! La propreté commence par moi. »

Illustration suggérée : un schéma en flèches montrant la chaîne « déchet → caniveau bouché → inondation → moustique/eau souillée → paludisme/choléra », encadré par la photo d'un caniveau propre et celle d'un caniveau bouché.

Barème indicatif (sur 20) : titre accrocheur : 2 pts ; slogan mémorable : 2 pts ; lien causal scientifiquement correct et complet : 6 pts ; 3 éco-gestes concrets et réalistes : 4 pts ; appel à la responsabilité collective : 3 pts ; illustration pertinente décrite : 3 pts.

Points de vigilance : le lien causal doit suivre l'ordre imposé (déchets → bouchage → inondation → maladies → pertes) sans raccourci ; le ton doit être mobilisateur, pas moralisateur ; les éco-gestes doivent être réalisables par un lycéen (pas « construire un canal ») ; adapter le vocabulaire au public visé (lycéens, riverains, commerçants).

12 FICHE BILAN

Carte mentale de la leçon : autour de la notion centrale de catastrophe, cinq branches résument les savoirs essentiels (définition et classification, catastrophes naturelles, catastrophes humaines, gestion des risques, éco-gestes citoyens).

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen**Définitions clés**

- **Catastrophe** : événement brutal et de grande ampleur qui provoque d'importants dégâts matériels, des pertes en vies humaines et une perturbation durable de l'environnement.
- **Catastrophe naturelle** : catastrophe due à un phénomène naturel (séisme, inondation, éruption volcanique, glissement de terrain, sécheresse).
- **Catastrophe d'origine humaine** (technologique ou anthropique) : catastrophe provoquée par les activités de l'Homme (déforestation, pollution industrielle, marée noire, accident d'usine).
- **Prévision** : estimation, à partir d'observations et de modèles, de la probabilité qu'un événement dangereux se produise dans une région et une période données.
- **Prédiction** : annonce, avec une précision sur le lieu et la date, de la survenue probable

d'une catastrophe.

- **Prévention** : ensemble des mesures prises avant la catastrophe pour réduire les risques et limiter les dégâts (normes de construction, plans d'évacuation, sensibilisation).
- **Éco-geste** : action simple du quotidien qui respecte l'environnement et réduit les risques (tri des déchets, reboisement, économie d'eau et d'énergie).

Classification à connaître par cœur

Critère	Origine naturelle	Origine humaine
Cause	Phénomène naturel (géologique, climatique)	Activités humaines (industrie, agriculture, urbanisation)
Exemples	Séisme, éruption volcanique, inondation, tsunami, glissement de terrain	Déforestation, pollution industrielle, marée noire, incendie volontaire
Exemple camerounais	Éruption du mont Cameroun, inondations de Yaoundé et Douala	Déboisement des forêts du Sud, déchets plastiques urbains
Maîtrise possible	On ne peut pas les empêcher, mais on peut s'y préparer	On peut les éviter en changeant nos comportements

Méthodes express

- Classer une catastrophe : identifier la cause première → si elle est un phénomène naturel : catastrophe naturelle ; si elle résulte d'une activité humaine : catastrophe d'origine humaine. Attention : une catastrophe peut être mixte (pluie naturelle + déforestation humaine = glissement de terrain aggravé).
- Gérer un risque : retenir la triade **prévision** (anticiper) → **prédiction** (annoncer) → **prévention** (agir avant, pendant et après).
- Sensibiliser : élaborer un outil simple (affiche, sketch, spot radio) avec un message clair, un public cible et un éco-geste précis à adopter.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir une catastrophe et citer ses conséquences (humaines, matérielles, environnementales).
- ☐ Je distingue sans hésiter catastrophe naturelle et catastrophe d'origine humaine.
- ☐ Je cite au moins trois catastrophes naturelles : séisme, inondation, éruption volca-

nique.

- ☐ Je cite au moins deux catastrophes d'origine humaine : déforestation, pollution industrielle.
- ☐ Je connais un exemple camerounais de chaque type (mont Cameroun, inondations urbaines, déboisement).
- ☐ Je définis et je différencie prévision, prédiction et prévention.
- ☐ Je sais expliquer pourquoi une catastrophe naturelle ne peut pas être empêchée mais ses effets peuvent être limités.
- ☐ Je sais citer au moins trois éco-gestes concrets (tri des déchets, reboisement, économie d'eau).
- ☐ Je sais proposer un outil de sensibilisation adapté à ma communauté (affiche, message radio, théâtre forum).
- ☐ Je comprends qu'une catastrophe peut être mixte (cause naturelle aggravée par l'action humaine).
- ☐ J'adopte un comportement citoyen : respect de l'environnement et écoute des avis d'autrui dans la prévention collective.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+